HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN

BÁO CÁO BÀI THỰC HÀNH
HỌC PHẦN: THỰC TẬP CƠ SỞ
MÃ HỌC PHẦN: INT13147

BÀI THỰC HÀNH 1.5
SAO LƯU HỆ THỐNG

Sinh viên thực hiện:

B23DCAT344 Bùi Thị Yến

Giảng viên hướng dẫn: TS. Nguyễn Ngọc Điệp

HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2025-2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC 2
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ 3
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT 4
CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH 5
1.1 Mục đích 5
1.2 Tìm hiểu lý thuyết 5
1.2.1 Tìm hiểu về SCP 5
1.2.2 Tìm hiểu về FTP 6
1.2.3 Ổ đĩa mạng 6
1.2.4 Lệnh net use 7
1.2.5 Lệnh net view 7
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH 8
2.1 Chuẩn bị môi trường 8
2.2 Các bước thực hiện 11
2.2.1 Sao lưu tới ổ đĩa mạng 11
2.2.2 Sao lưu tệp lên FTP Server 22
2.2.3 Sao lưu tệp sử dụng SCP 29
TÀI LIỆU THAM KHẢO 37

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1 – Topo mạng đã được cấu hình 8
Hình 2 Máy Window Server Victim 9
Hình 3 Máy Windows attack 9
Hình 4 Máy Ubuntu Linux Victim 10
Hình 5 Máy Kali Linux attack 1 11
Hình 6 Tạo thư mục share rồi chia sẻ qua mạng 12
Hình 7 Kiểm tra kết nối 12
Hình 8 Map tới ổ đĩa Z tới máy Windows 10 và kiểm tra kết nối 13
Hình 9 Cấu hình thư mục cho phép sao lưu 13
Hình 10 Trên máy Windows Server đã tồn tại ổ đĩa mạng chia sẻ 14
Hình 11 Cài đặt Windows Server Backup 15
Hình 12 Giao diện Windows Server Backup 16
Hình 13 Chọn tùy chọn Custom 17
Hình 14 Chọn ổ C để sao lưu 18
Hình 15 Nhập địa chỉ của thư mục share 19
Hình 16 Quá trình backup hoàn tất 20
Hình 17 Xuất hiện thư mục backup tại ổ đĩa mạng 21
Hình 18 Kết quả sao lưu trên máy Windows 10 22
Hình 19 Cài đặt FileZilla trên máy Windows Server victim 22
Hình 20 Chuẩn bị để kết nối tới ftp server 23
Hình 21 Cài đặt ftp server 24
Hình 22 Chỉnh sửa file cấu hình ftp server 25
Hình 23 Kiểm tra trạng thái hoạt động của ftp server 26
Hình 24 Tạo thư mục backup trên máy Ubuntu 27
Hình 25 Tạo thư mục sao lưu trên máy Windows victim 27
Hình 26 Sao lưu thư mục trên máy Windows sang máy Ubuntu 28
Hình 27 Kiểm qua kết quả sao lưu trên Ubuntu 29
Hình 28 Bật dịch vụ SSH Server 30
Hình 29 Kiểm tra dịch vụ SSH trên máy Ubuntu victim 31
Hình 30 Tạo key trên máy Kali 32
Hình 31 Liệt kê các key đã tạo 33
Hình 32 Sao chép public key 34
Hình 33 Tạo thư mục backup trên máy Kali 34
Hình 34 Kiểm tra thư mục được sao lưu 35
Hình 35 Sao lưu bằng SCP 36
Hình 36 Kiểm tra lại kết quả sao lưu trên máy Kali attack 36

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh/Giải thích	Thuật ngữ tiếng Việt/Giải thích
SCP	Secure Copy Protocol	Giao thức sao chép tệp an toàn
FTP	File Transfer Protocol	Giao thức truyền file
NAS	Network Attached Storage	Thiết bị lưu trữ mạng
SMB	Server Message Block	Giao thức chia sẻ tệp giữa các mạng
SSH	Secure Shell	Giao thức truy cập từ xa bảo mật
VPN	Virtual Private Network	Mạng riêng ảo

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỀ BÀI THỰC HÀNH

1.1 Mục đích

Mục đích của bài thực hành "1.5: Sao lưu hệ thống" là giúp sinh viên nắm được công cụ và cách thức sao lưu hệ thống, bao gồm:

1. Sao lưu tới ổ đĩa mạng
2. Sao lưu tệp lên FTP Server
3. Sao lưu tệp sử dụng SCP

1.2 Tìm hiểu lý thuyết

1.2.1 Tìm hiểu về SCP

SCP (Secure Copy Protocol) là một giao thức mạng dùng để truyền tệp an toàn giữa các máy tính thông qua nền tảng SSH (Secure Shell). SCP tận dụng cơ chế mã hóa và xác thực của SSH nhằm đảm bảo dữ liệu được bảo mật trong suốt quá trình truyền.

Khi sử dụng SCP, hệ thống sẽ:

- Thiết lập kết nối SSH an toàn giữa hai máy.
- Xác thực người dùng (bằng mật khẩu hoặc khóa SSH).
- Thực hiện sao chép tệp hoặc thư mục từ máy nguồn sang máy đích.

SCP chủ yếu hoạt động thông qua dòng lệnh và thường được tích hợp sẵn trong bộ công cụ OpenSSH trên các hệ điều hành Linux/Unix.

❖ Ưu điểm của SCP

- Bảo mật cao: Dữ liệu được mã hóa toàn bộ khi truyền đi, giúp ngăn chặn các cuộc tấn công nghe lén (eavesdropping) hoặc tấn công trung gian (man-in-the-middle).
- Xác thực an toàn: Hỗ trợ xác thực bằng mật khẩu hoặc SSH key.
- Đơn giản, dễ sử dụng: Chỉ cần SSH hoạt động là có thể sử dụng SCP ngay, không cần cấu hình phức tạp.
- Tích hợp tốt trên Linux/Unix: Có sẵn trên hầu hết các bản phân phối, dễ dàng kết hợp với cron để tự động hóa sao lưu.
- Nhẹ và hiệu quả: Phù hợp với việc sao chép tệp đơn lẻ hoặc thư mục nhỏ.
- Hỗ trợ sao lưu từ xa (off-site backup): Cho phép lưu trữ dữ liệu trên máy chủ đặt ở vị trí địa lý khác, tăng khả năng phục hồi khi xảy ra sự cố.
- Hỗ trợ sao chép thư mục: Sử dụng tùy chọn -r để sao chép đệ quy.

❖ Hạn chế của SCP

- Không hỗ trợ đồng bộ hóa nâng cao như rsync.

- Không hỗ trợ tiếp tục truyền nếu bị gián đoạn (resume) trong một số trường hợp.
- SCP phù hợp cho sao lưu đơn giản, yêu cầu bảo mật cao nhưng không cần các tính năng nâng cao.

1.2.2 Tìm hiểu về FTP

FTP (File Transfer Protocol) là giao thức tiêu chuẩn dùng để truyền tệp giữa các máy tính trong mạng TCP/IP. FTP hoạt động theo mô hình client-server, cho phép tải lên (upload), tải xuống (download) và quản lý tệp trên máy chủ.

FTP mặc định sử dụng cổng 21 để điều khiển kết nối và có hai chế độ hoạt động:

- Active mode (chủ động)
- Passive mode (bị động)

Sau khi kết nối đến máy chủ FTP, người dùng cần xác thực bằng tên đăng nhập và mật khẩu trước khi thực hiện truyền dữ liệu.

❖ Ưu điểm của FTP

- Dễ sử dụng: Có nhiều công cụ giao diện đồ họa như FileZilla, WinSCP hỗ trợ thao tác trực quan.
- Truyền tệp dung lượng lớn tốt: Phù hợp cho sao lưu cơ sở dữ liệu hoặc tệp nén lớn.
- Quản lý tệp linh hoạt: Cho phép tạo, xóa, đổi tên thư mục từ xa.
- Phổ biến và tương thích cao: Hỗ trợ trên nhiều hệ điều hành và dịch vụ hosting.
- Hỗ trợ tự động hóa: Có thể sử dụng script hoặc cron để sao lưu định kỳ.

❖ Hạn chế của FTP

- Không mã hóa dữ liệu: Thông tin đăng nhập và dữ liệu truyền đi ở dạng văn bản thuần (plaintext).
- Dễ bị nghe lén nếu sử dụng qua Internet.
- Trong môi trường yêu cầu bảo mật cao, nên sử dụng FTPS hoặc SFTP thay thế FTP truyền thống.

1.2.3 Ổ đĩa mạng

Ổ đĩa mạng là thiết bị lưu trữ hoặc thư mục được chia sẻ qua mạng LAN hoặc WAN, cho phép nhiều người dùng truy cập từ xa như một ổ đĩa cục bộ (ví dụ: D:, E:).

Ổ đĩa mạng thường được triển khai dưới dạng:

- NAS (Network Attached Storage): Thiết bị lưu trữ độc lập kết nối trực tiếp vào mạng.
- Khác với DAS (Direct Attached Storage): Ổ cứng gắn trực tiếp vào một máy tính.

❖ Cơ chế hoạt động

➢ Ổ đĩa mạng sử dụng các giao thức như:

- SMB (Windows)
- NFS (Linux/Unix)
- FTP

Người dùng có thể truy cập qua địa chỉ IP hoặc tên máy chủ.

❖ Ưu điểm của ổ đĩa mạng

- Lưu trữ tập trung: Dữ liệu được quản lý tại một điểm duy nhất.
- Hỗ trợ làm việc nhóm: Nhiều người có thể truy cập và chỉnh sửa dữ liệu.
- Dễ dàng sao lưu tự động: Các máy trạm có thể sao lưu định kỳ lên NAS.
- Tiết kiệm dung lượng máy cá nhân: Không chiếm bộ nhớ cục bộ.
- Truy cập linh hoạt: Có thể cấu hình truy cập từ xa qua VPN.

Ổ đĩa mạng thường được sử dụng trong doanh nghiệp để triển khai hệ thống sao lưu nội bộ.

1.2.4 Lệnh net use

Lệnh net use trong Windows CMD được dùng để quản lý kết nối đến tài nguyên mạng, bao gồm:

- Ánh xạ ổ đĩa mạng (map network drive)
- Kết nối đến thư mục chia sẻ
- Ngắt kết nối tài nguyên mạng

1.2.5 Lệnh net view

Lệnh net view trong Windows Command Prompt (CMD) được sử dụng để hiển thị thông tin về các máy tính, tài nguyên chia sẻ (shared resources) hoặc nhóm làm việc (workgroup) trong mạng. Đây là một công cụ hữu ích để kiểm tra các thiết bị hoặc tài nguyên mạng trước khi kết nối, chẳng hạn như khi bạn muốn ánh xạ một ổ đĩa mạng.

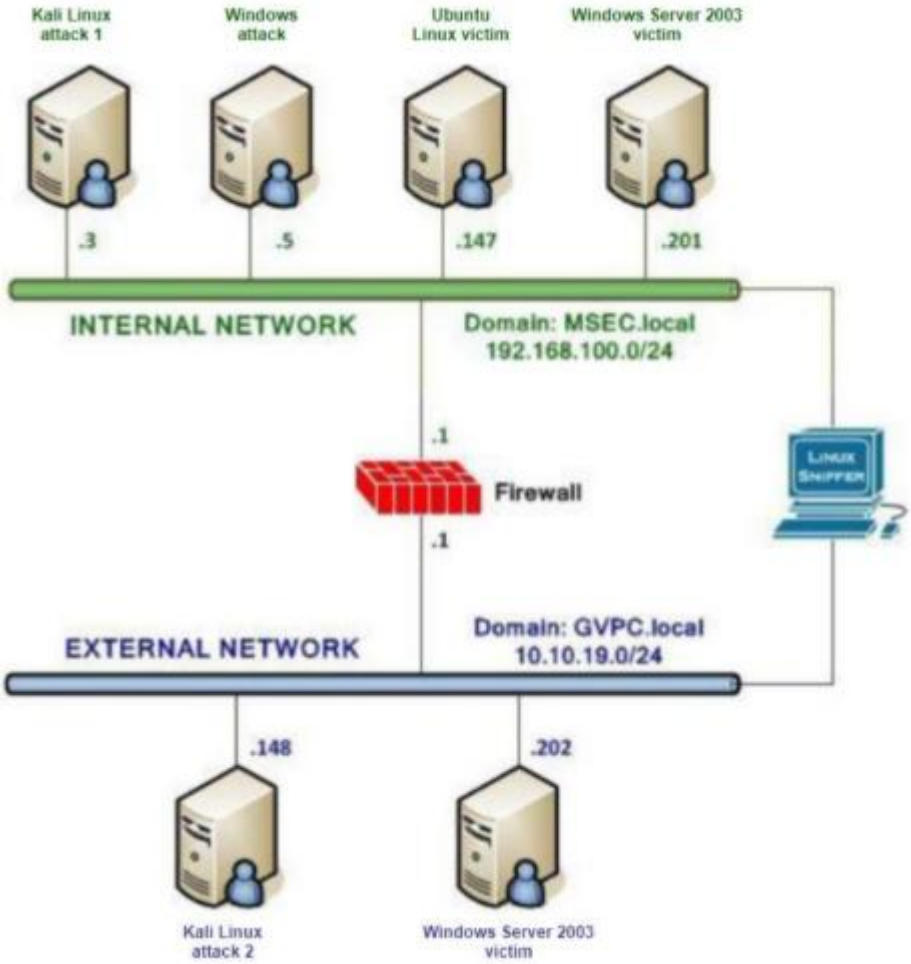
CHƯƠNG 2. NỘI DUNG THỰC HÀNH

2.1 Chuẩn bị môi trường

- Phần mềm VMWare Workstation.

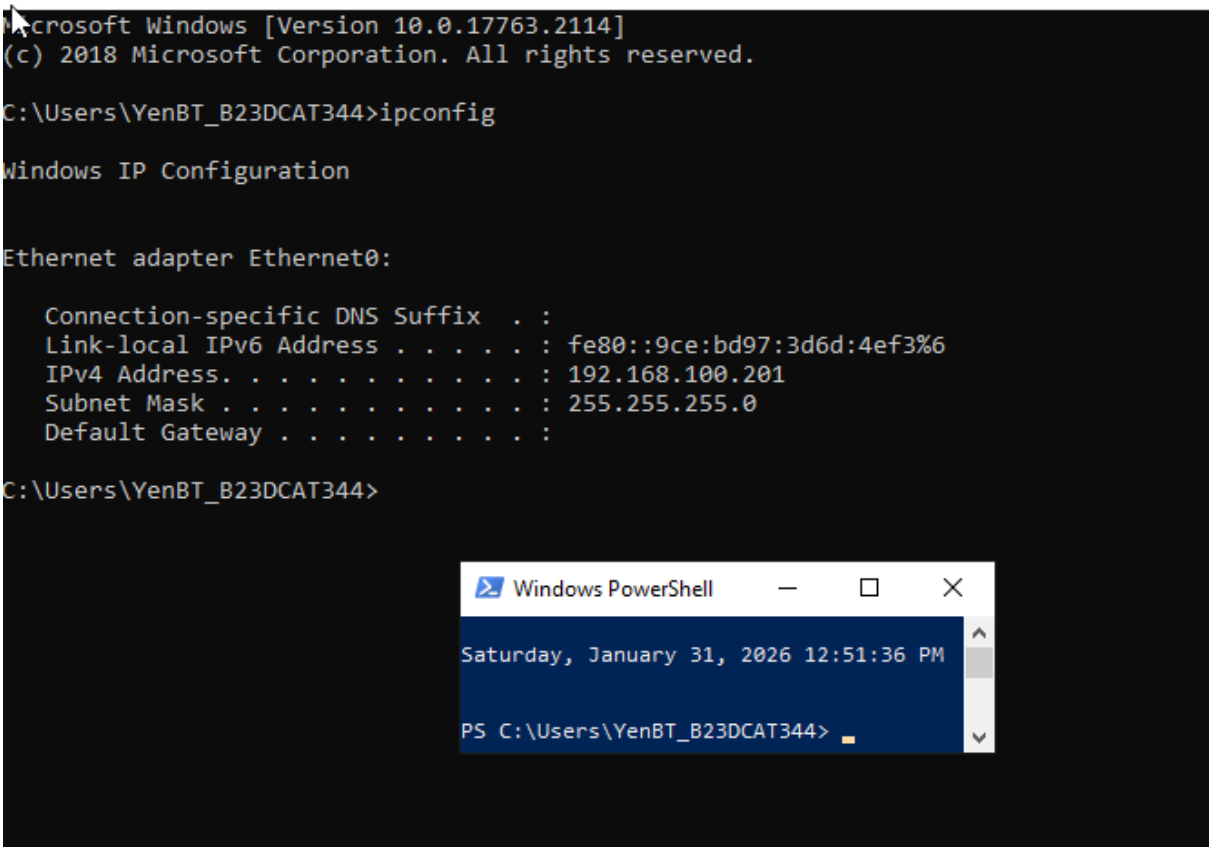
- Các file máy ảo VMWare và hệ thống mạng đã cài đặt trước đó: máy trạm, máy Kali Linux, máy chủ Windows và Linux. Chú ý: chỉ cần bật các máy sử dụng trong bài lab.

- Topo mạng như đã cấu hình. Trong bài này chỉ sử dụng các máy trong mạng Internal cho việc sao lưu.



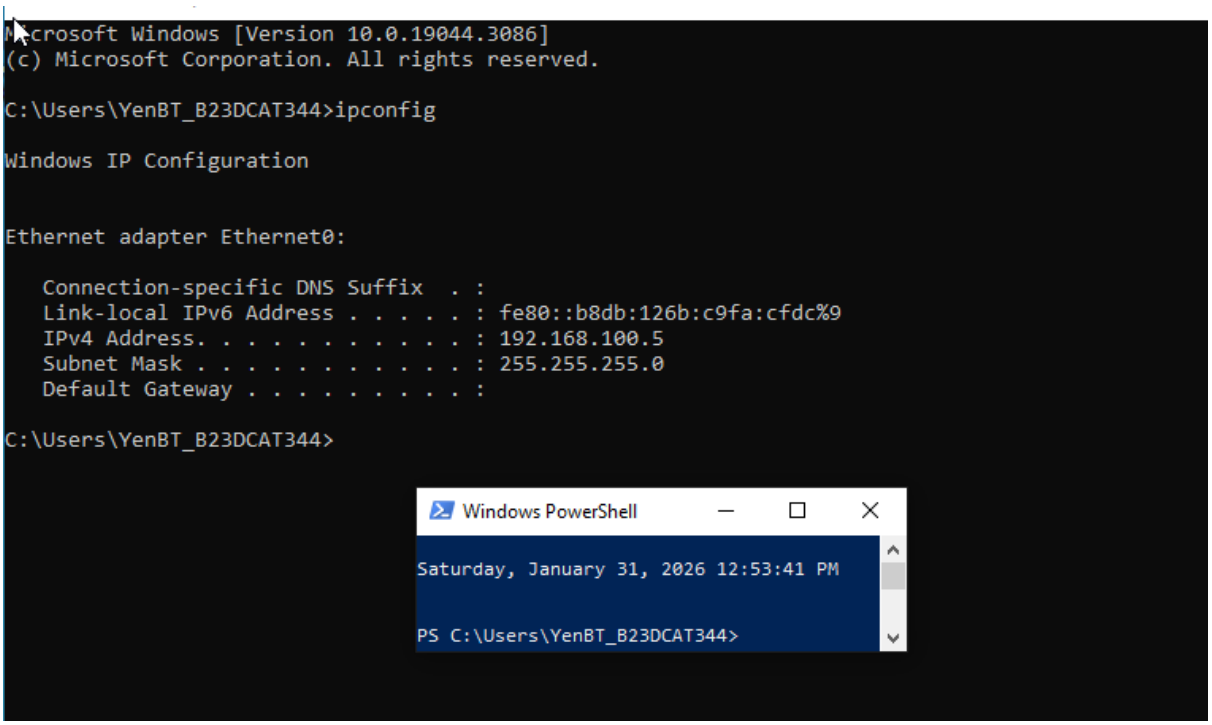
Hình 1 – Topo mạng đã được cấu hình

Máy Windows Server 2019 victim thuộc Internal Network có địa chỉ IP 192.168.100.201



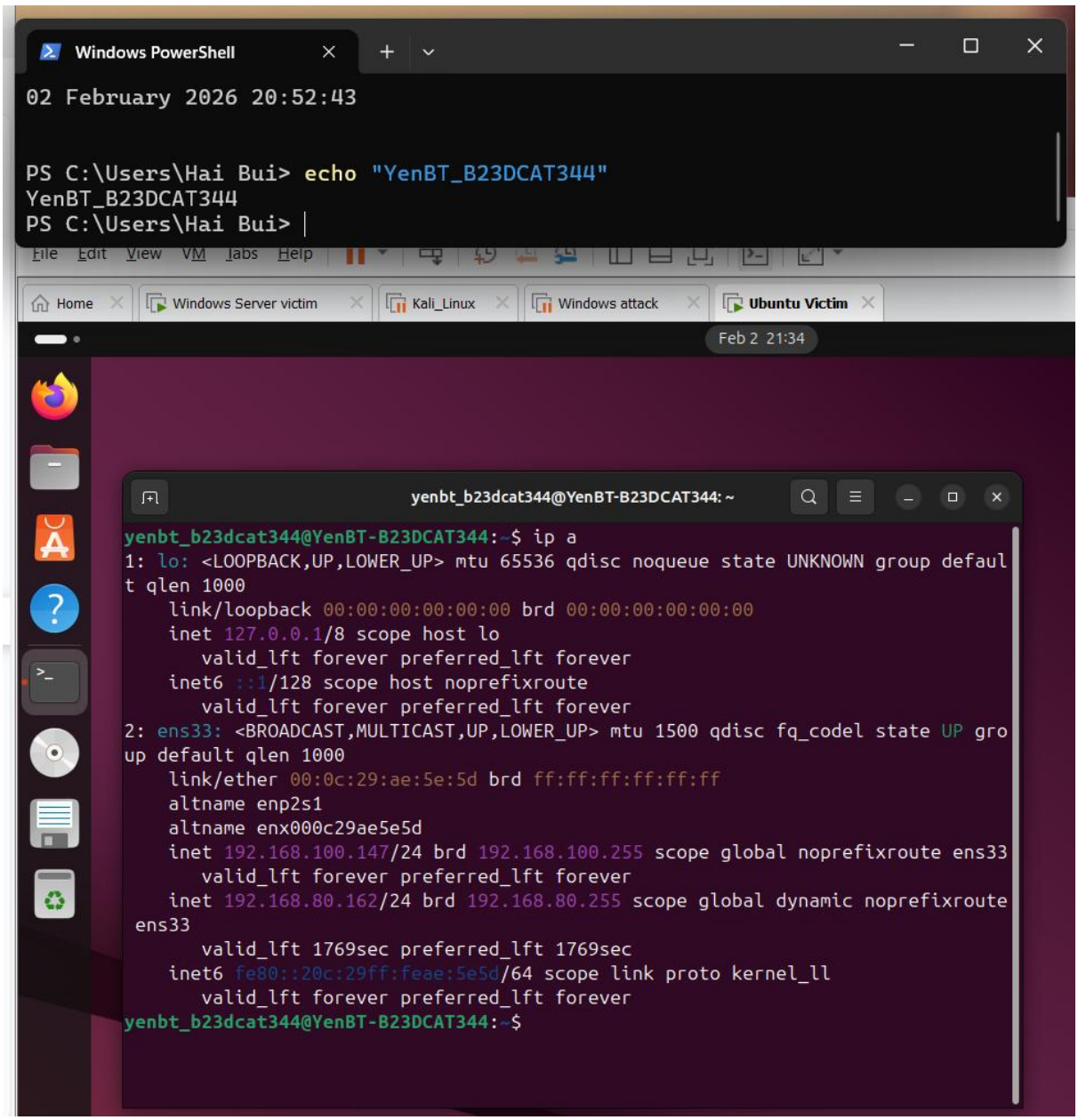
Hình 2 Máy Window Server Victim

Máy Windows attack thuộc Internal Network có địa chỉ IP 192.168.100.5



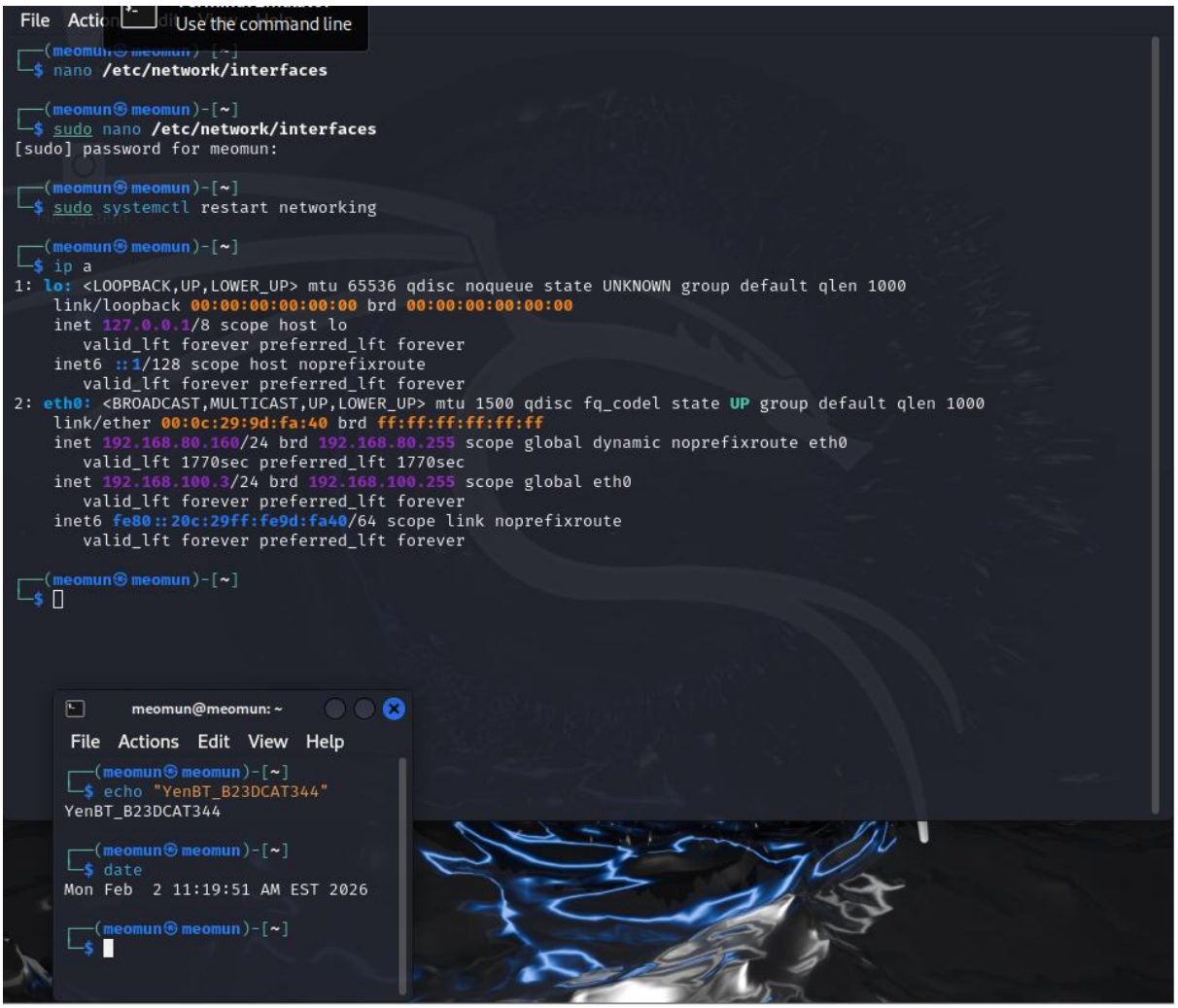
Hình 3 Máy Windows attack

Máy Ubuntu Linux Victim thuộc Internal Network có địa chỉ IP 192.168.100.147



Hình 4 Máy Ubuntu Linux Victim

Máy Kali Linux attack 1 thuộc Internal Network có địa chỉ IP 192.168.100.3



Hình 5 Máy Kali Linux attack 1

2.2 Các bước thực hiện

2.2.1 Sao lưu tới ổ đĩa mạng

- Trên máy trạm Windows attack trong mạng Internal, tạo thư mục share rồi chia sẻ qua mạng (***C:\net share share=c:\share***).

```
C:\>dir
 Volume in drive C has no label.
 Volume Serial Number is 30B0-656D

 Directory of C:\

12/07/2019  04:14 PM    <DIR>          PerfLogs
02/01/2026  01:27 PM    <DIR>          Program Files
06/10/2023  06:28 AM    <DIR>          Program Files (x86)
01/31/2026  01:06 PM    <DIR>          share
01/31/2026  10:32 PM    <DIR>          Users
01/31/2026  10:45 PM    <DIR>          Windows
               0 File(s)              0 bytes
               6 Dir(s)  44,420,591,616 bytes free

C:\>net share share=c:\share
share was shared successfully.

C:\>
```

```
Windows PowerShell
Saturday, January 31, 2026 12:53:41 PM

PS C:\Users\YenBT_B23DCAT344>
```

Hình 6 Tạo thư mục share rồi chia sẻ qua mạng

- Sử dụng lệnh net share để kiểm tra kết nối.

```
Command Prompt

C:\>net share

Share name   Resource                        Remark

-------------------------------------------------------------------------------
C$           C:\                              Default share
IPC$                                          Remote IPC
ADMIN$       C:\Windows                       Remote Admin
share        c:\share
The command completed successfully.

C:\>
```

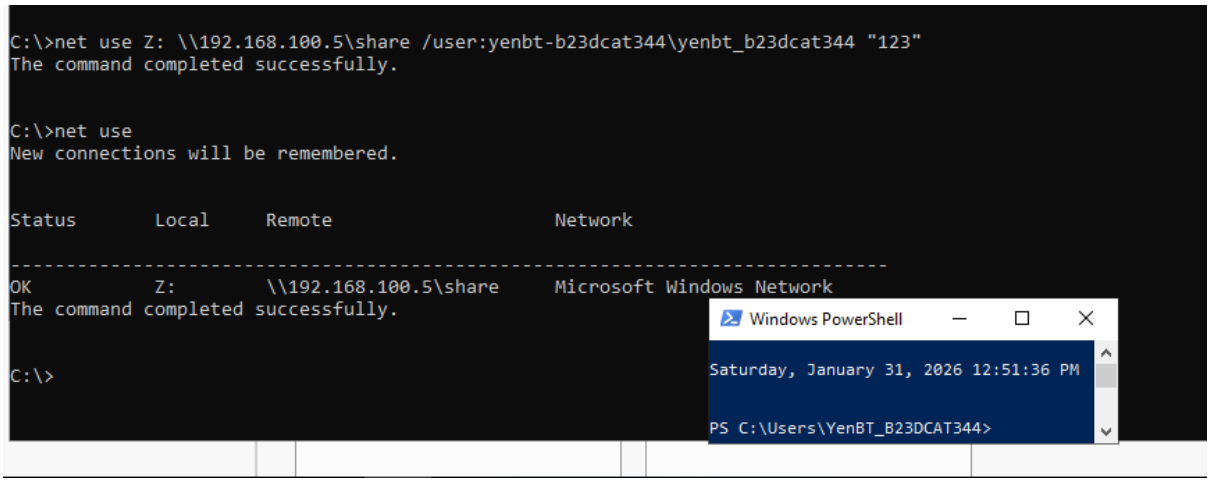
```
Windows PowerShell
Saturday, January 31, 2026 12:53:41 PM

PS C:\Users\YenBT_B23DCAT344>
```

Hình 7 Kiểm tra kết nối

- Trên máy Windows Server ở mạng Internal, cấu hình map ổ đĩa mạng trên máy.

net use Z: \\192.168.100.5\share /user:yenbt-b23dcat344\yenbt_b23dcat344 "123" #Map ổ đĩa Z tới máy Windows 10

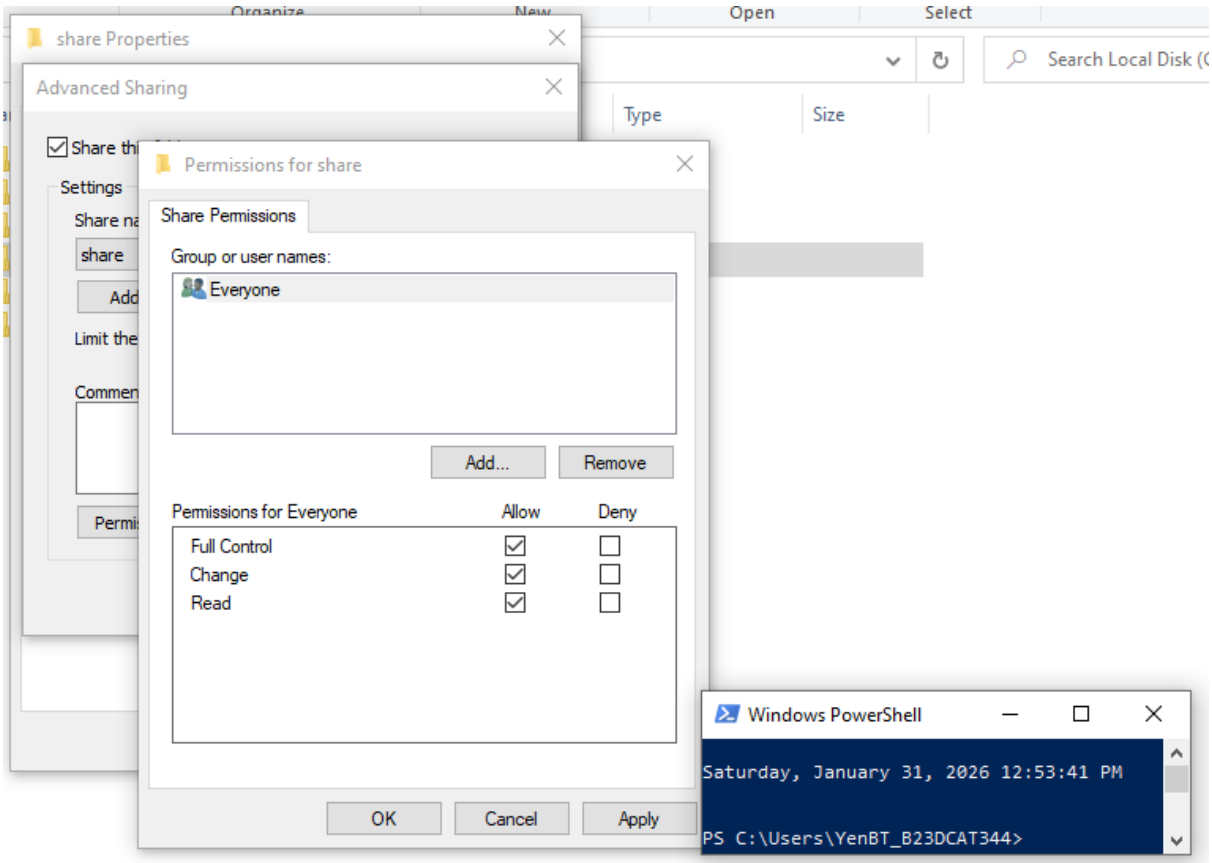
net use #Kiểm tra kết nối



Hình 8 Map tới ổ đĩa Z tới máy Windows 10 và kiểm tra kết nối

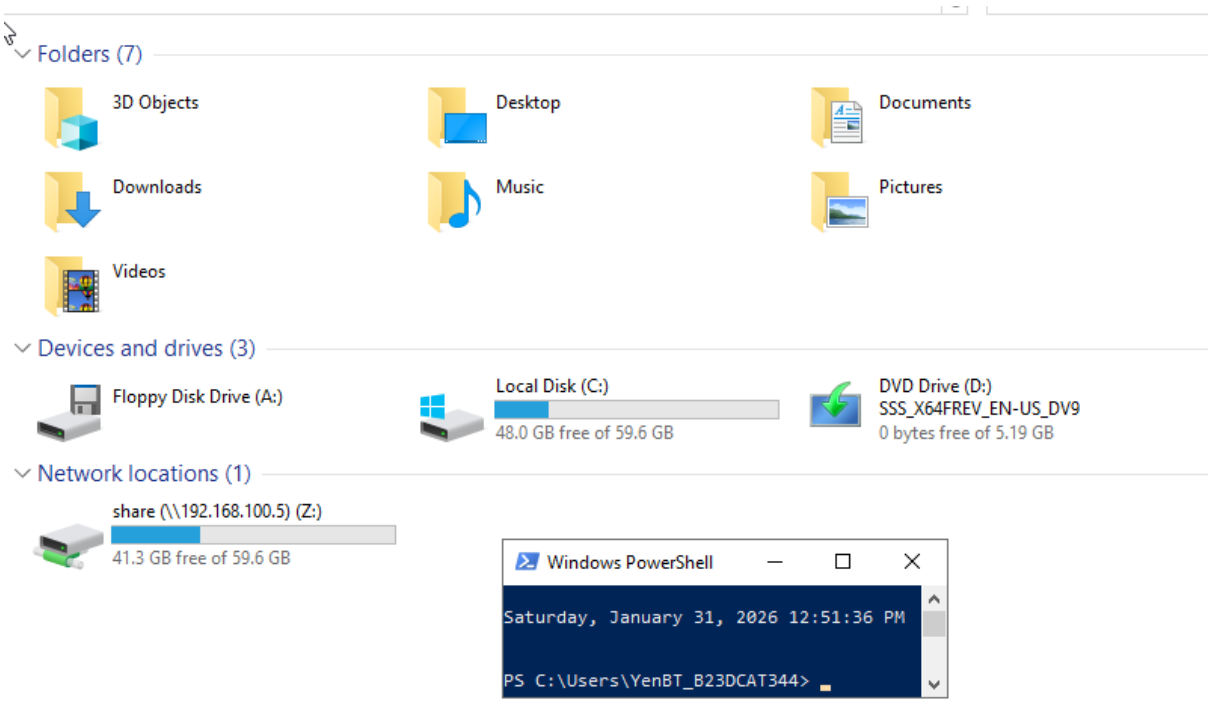
- Cấu hình thư mục cho phép sao lưu trên máy Windows 10.

  Vào share → Chuột phải chọn Properties → Chọn Sharing → Advanced Sharing → Share Permission → Trong mục Everyone chọn Allow Full Control.



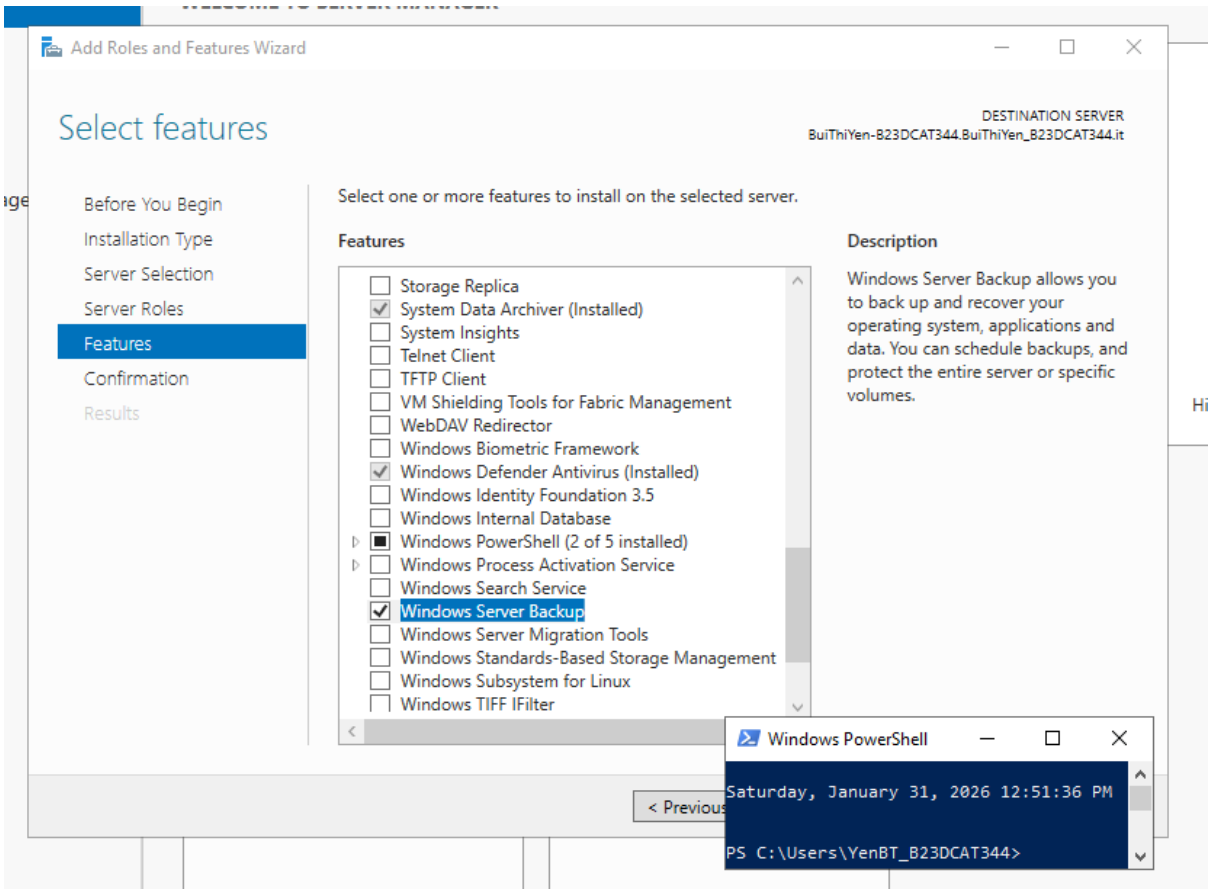
Hình 9 Cấu hình thư mục cho phép sao lưu

- Kiểm tra trên máy Windows Server đã tồn tại ổ đĩa mạng chia sẻ.



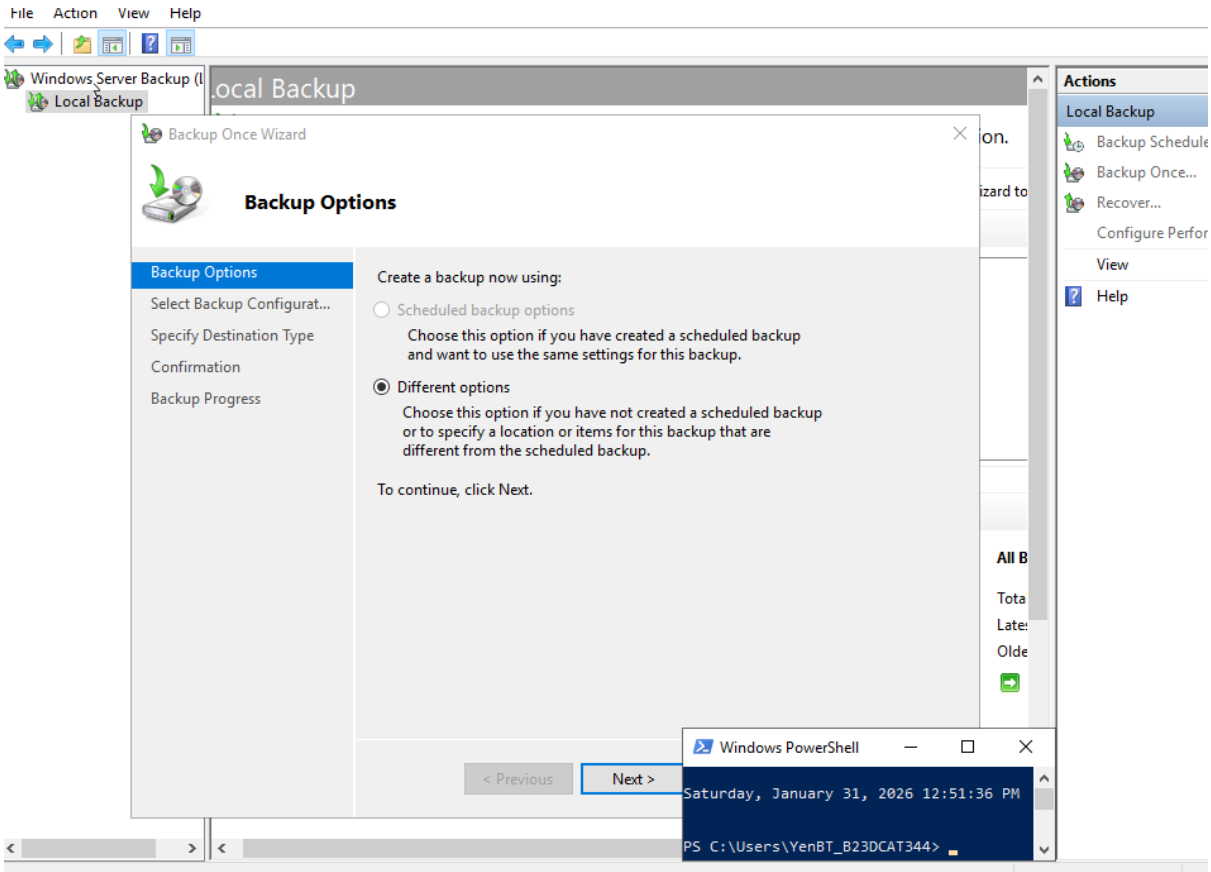
Hình 10 Trên máy Windows Server đã tồn tại ổ đĩa mạng chia sẻ

- Trên máy Windows Server ở mạng Internal, sao lưu hệ thống bằng chương trình sao lưu của Windows. Sau đó chọn một thư mục để sao lưu và đích là thư mục ổ mạng đã chia sẻ trên máy Windows attack trong mạng Internal.
- Trước hết cần cài đặt Windows Server Backup: Server Manager -> Add Roles and Features. Trong mục Features chọn Windows Server Backup.



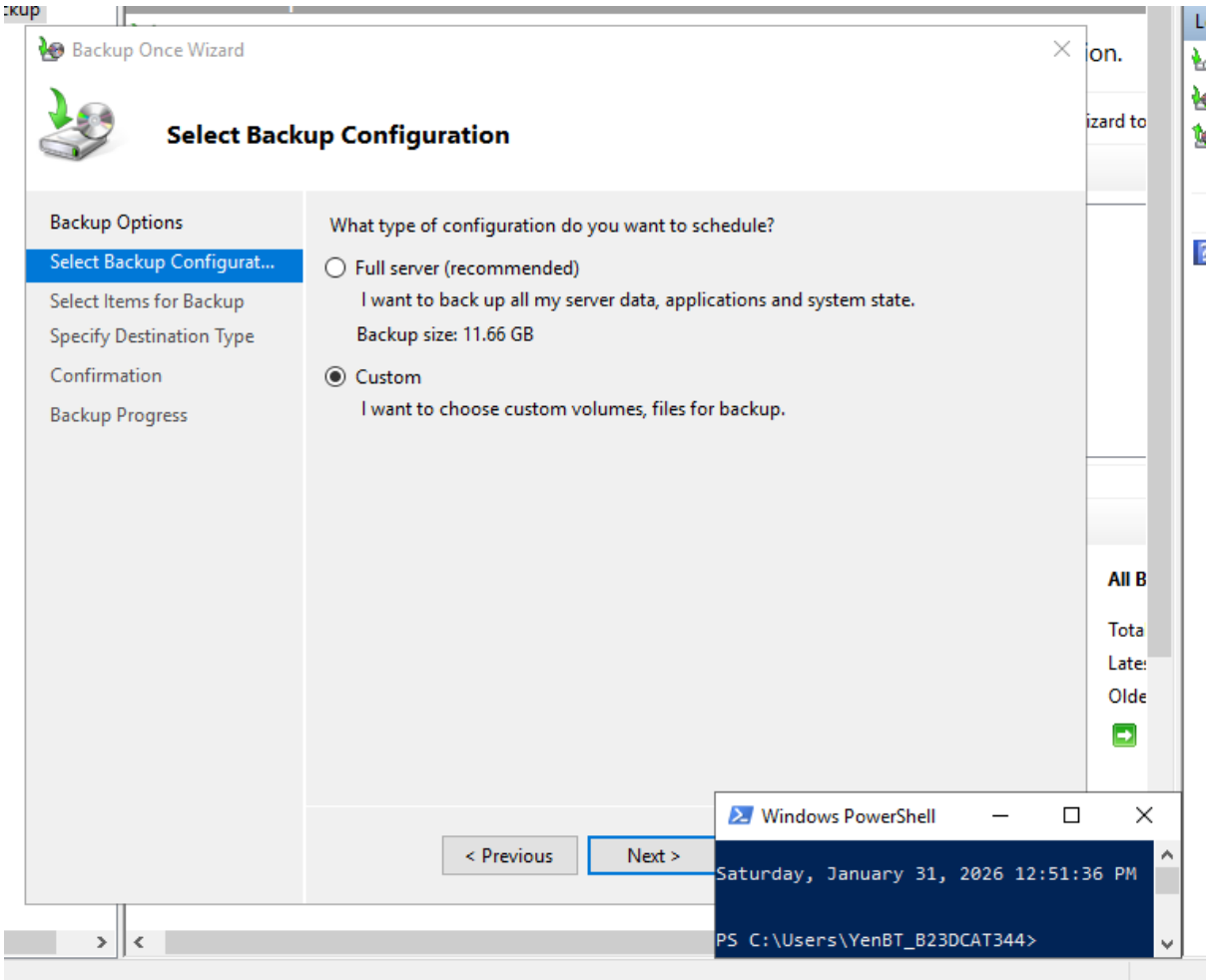
Hình 11 Cài đặt Windows Server Backup

- Sau khi cài đặt xong Windows Server Backup, tiến hành backup: Server Manager → Tools → Windows Server Backup.



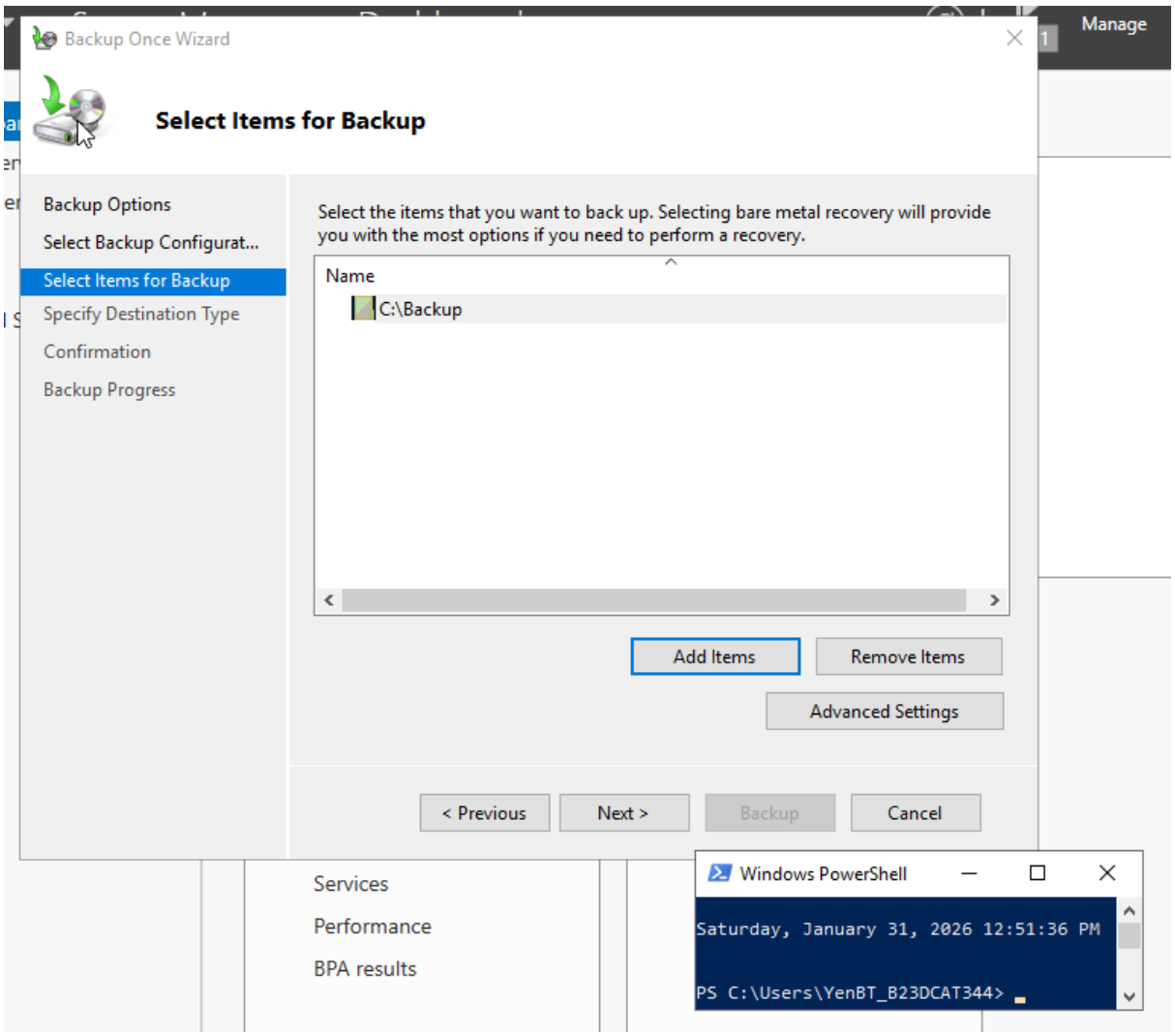
Hình 12 Giao diện Windows Server Backup

➢ Trong cửa sổ Select Backup Configuration → chọn Custom.



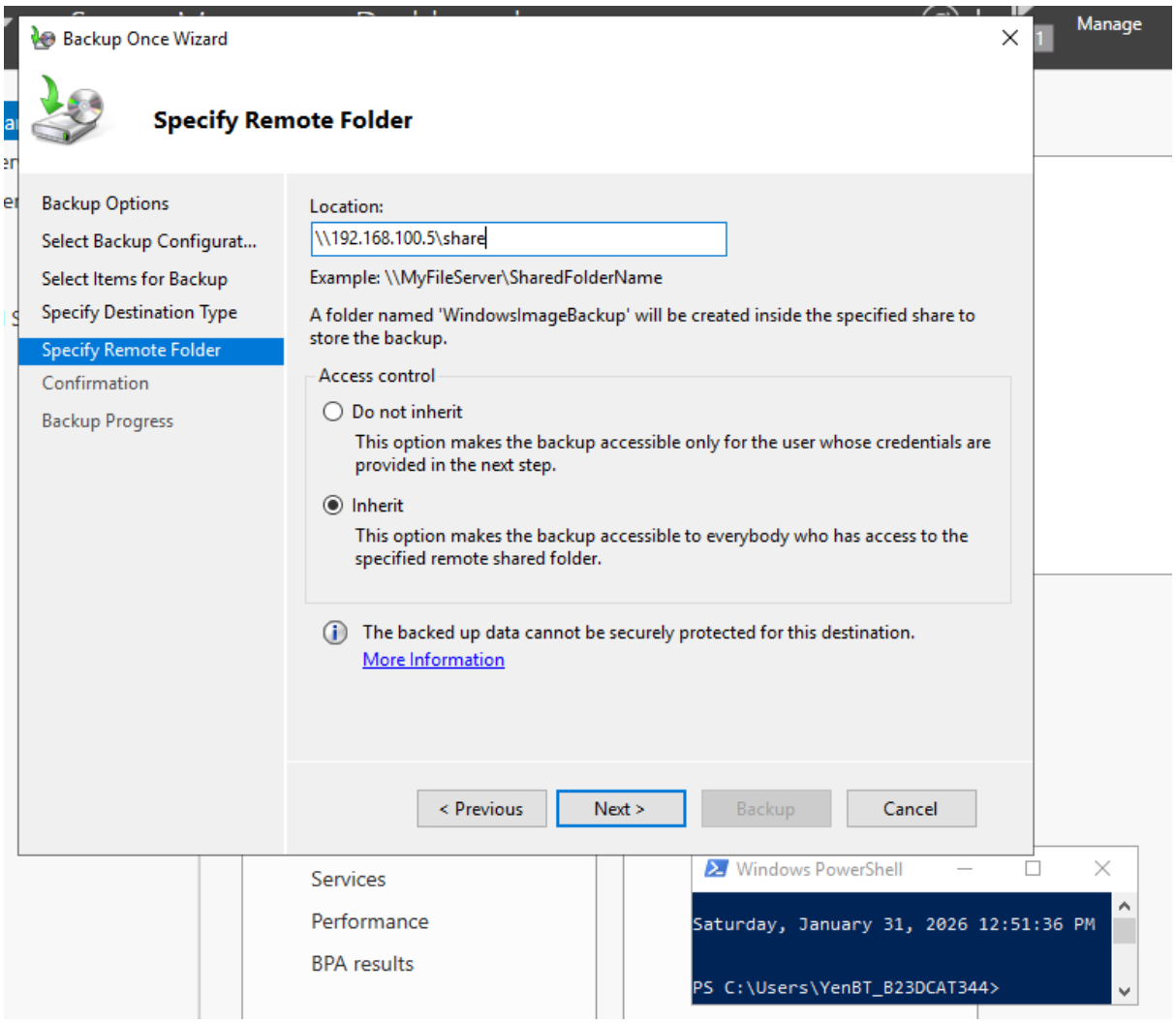
Hình 13 Chọn tùy chọn Custom

➢ Chọn ổ C để sao lưu



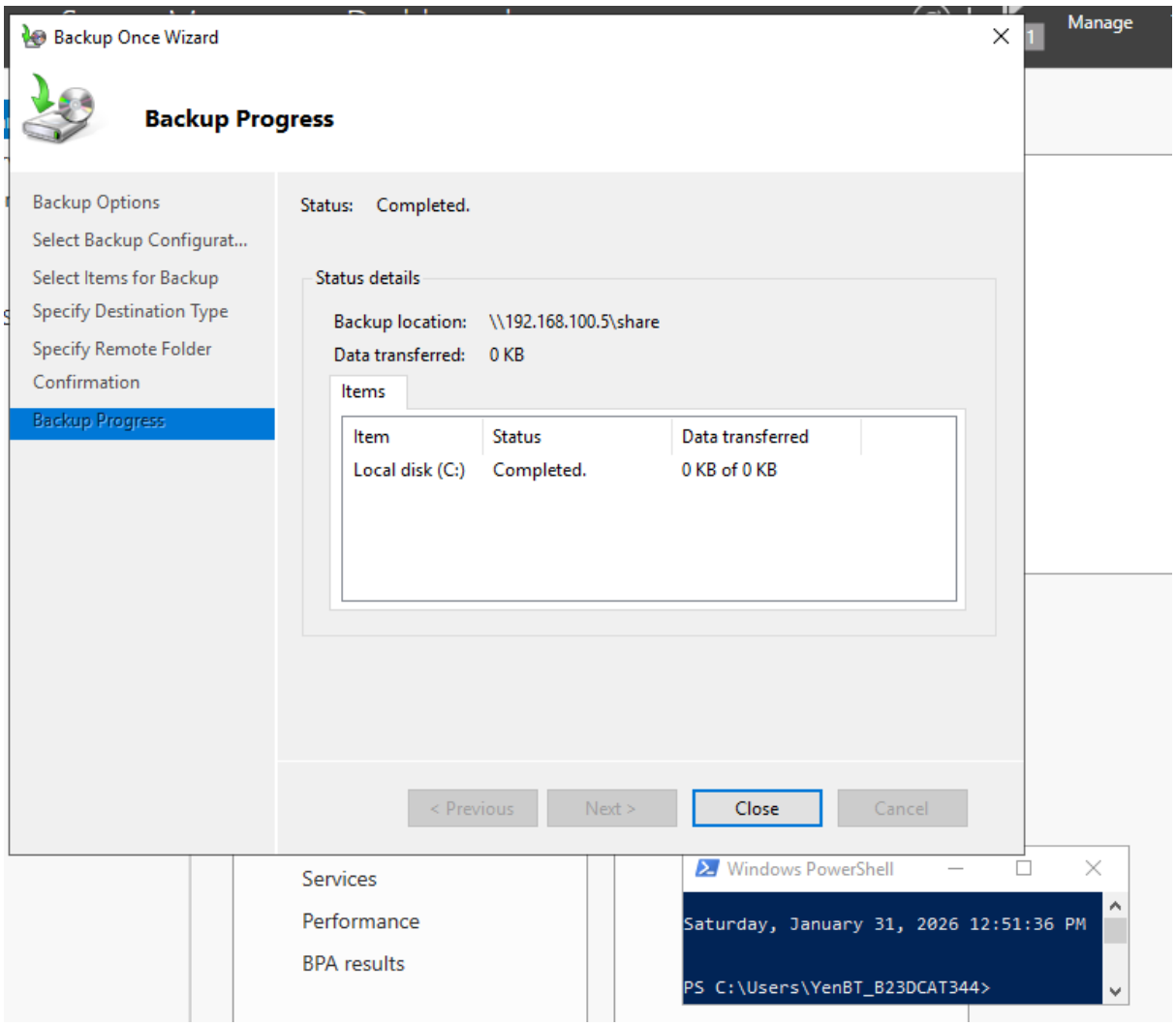
Hình 14 Chọn ổ C để sao lưu

- Chọn Locations trong Specify Remote Folder và nhập địa chỉ của thư mục share: \\192.168.100.5\share



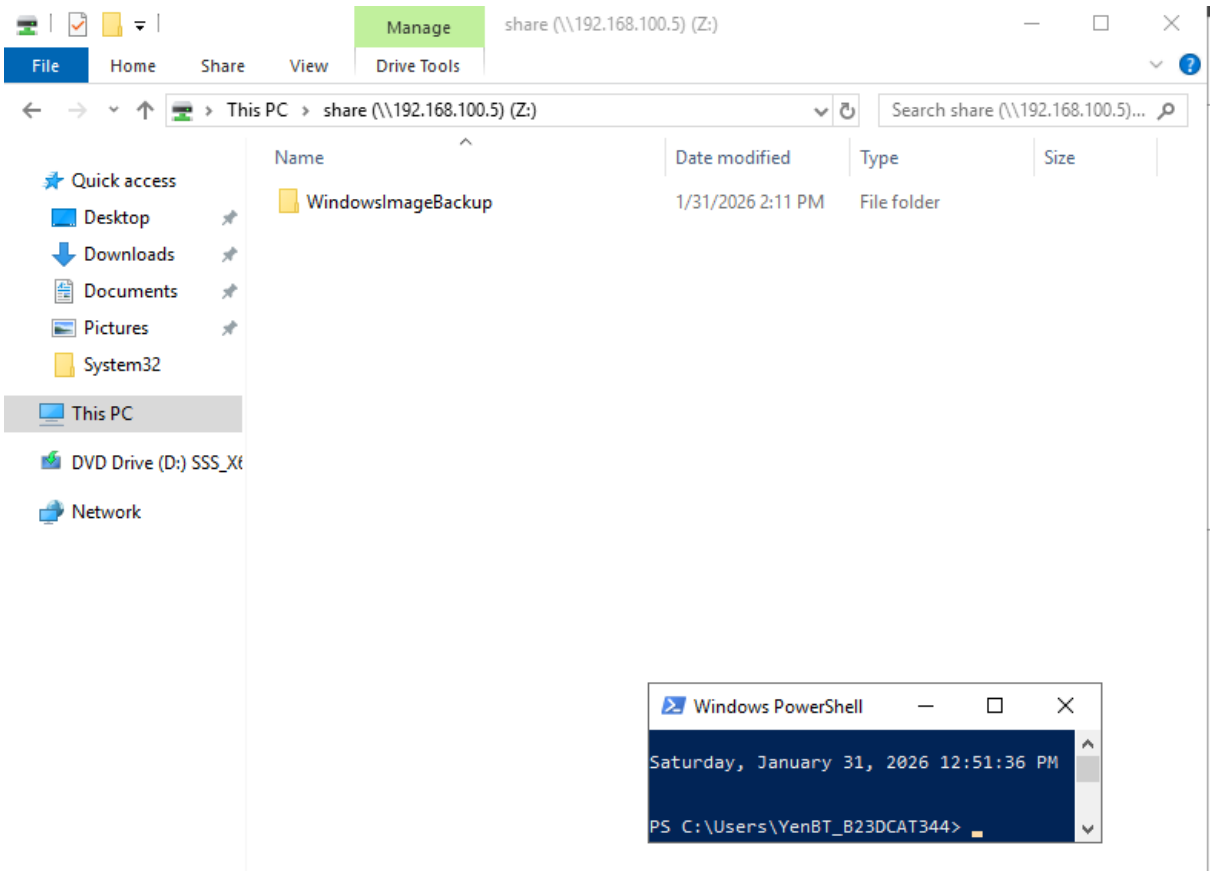
Hình 15 Nhập địa chỉ của thư mục share

➢ Quá trình backup hoàn tất.



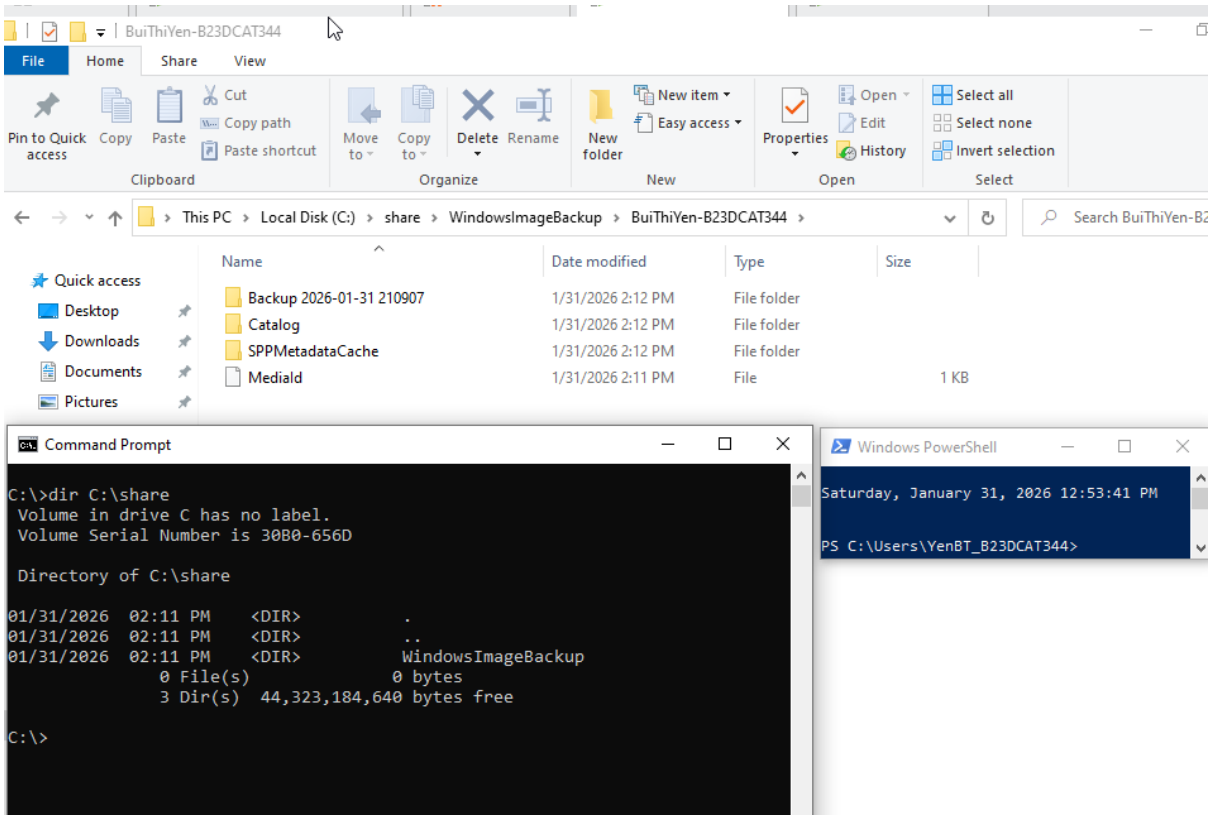
Hình 16 Quá trình backup hoàn tất

- Kiểm tra ổ đĩa mạng tại máy Windows Server → Xuất hiện thư mục WindowsImageBackup.



Hình 17 Xuất hiện thư mục backup tại ổ đĩa mạng

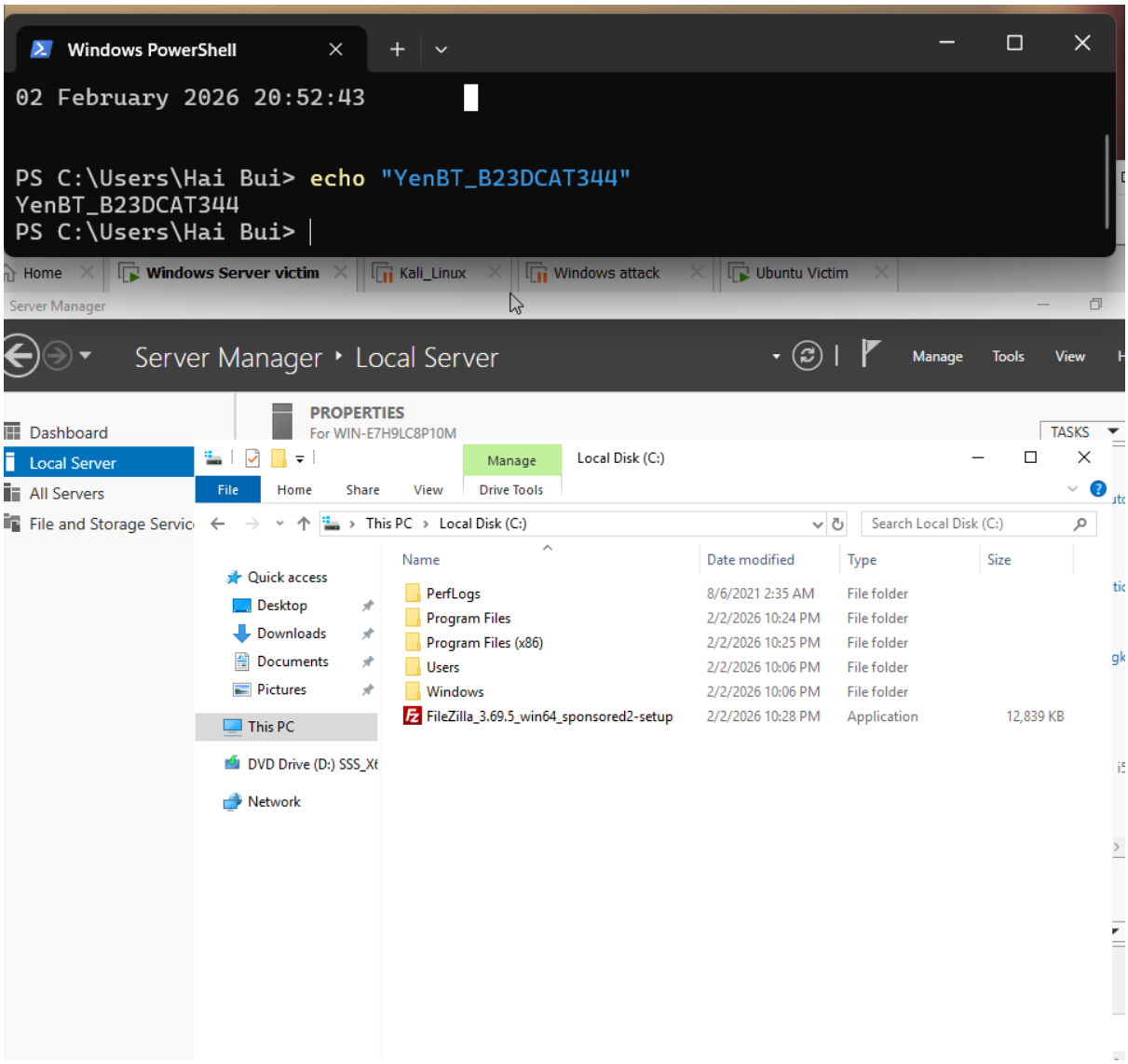
- Trong thư mục WindowsImageBackup chứa thư mục backup có tên bao gồm thời gian backup.
- Kiểm tra kết quả sao lưu trên máy Windows 10.



Hình 18 Kết quả sao lưu trên máy Windows 10

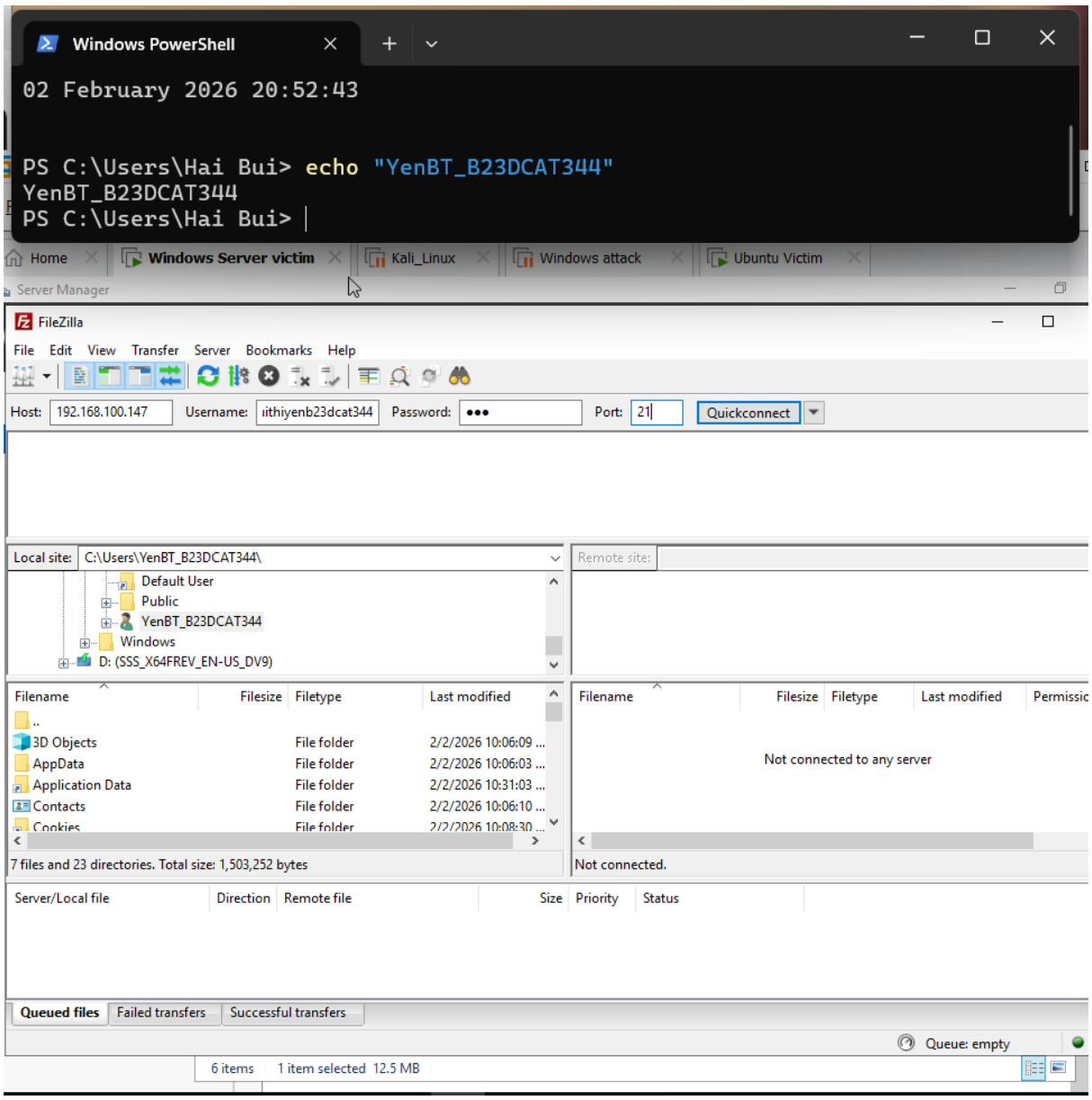
2.2.2 Sao lưu tệp lên FTP Server

➢ Trên máy Windows Server Victim ở mạng Internal, cài đặt ftp client (FileZilla).



Hình 19 Cài đặt FileZilla trên máy Windows Server victim

➢ Điền địa chỉ IP của máy Ubuntu victim vào mục Host, nhập Username và Password, Chọn cổng 21, chờ phía Ubuntu victim cài đặt dịch vụ ftp server để kết nối.

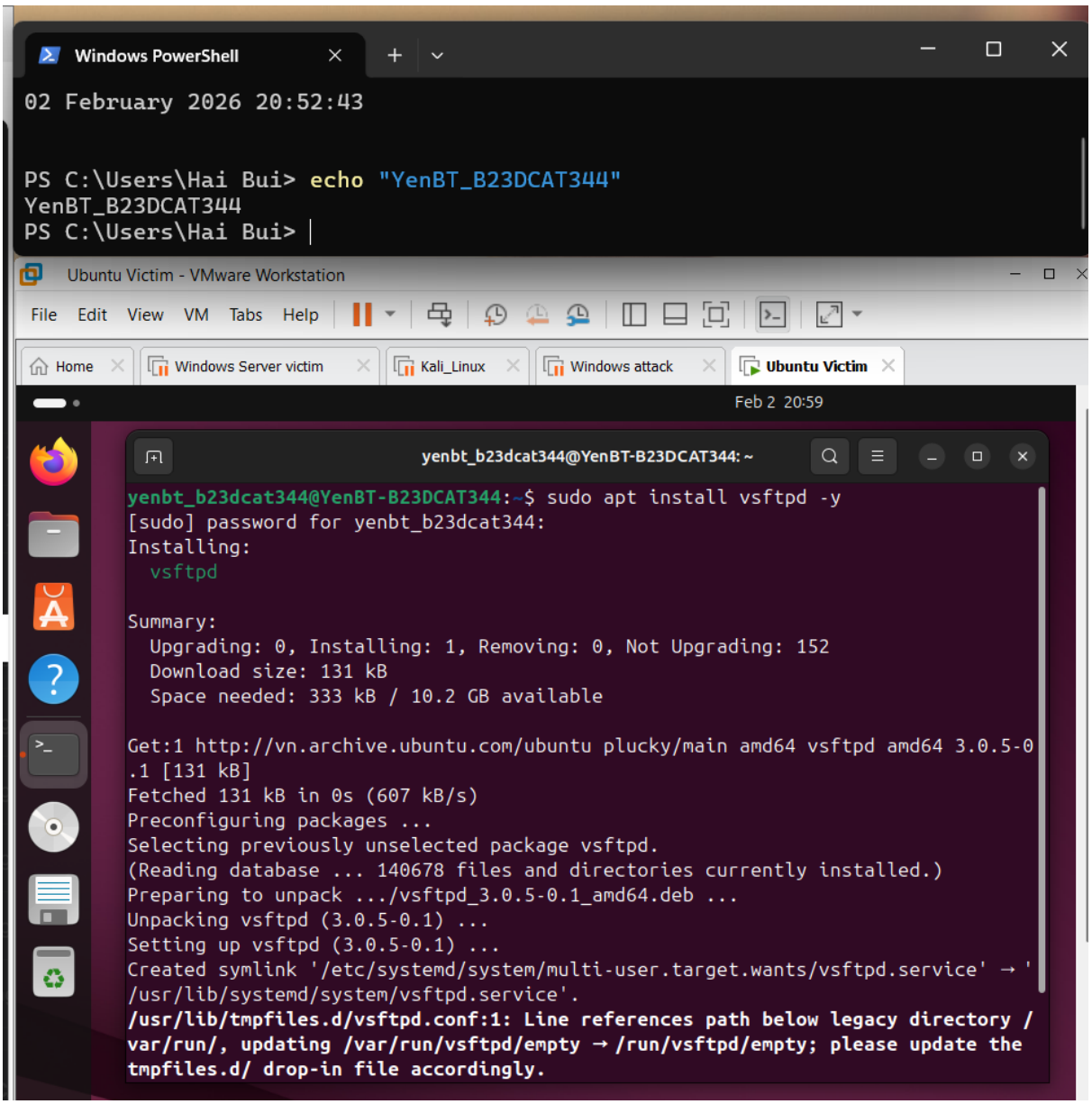


Hình 20 Chuẩn bị để kết nối tới ftp server

➢ Trên máy Linux trong mạng Internal, cài đặt ftp server.

sudo apt update

sudo apt install vsftpd -y



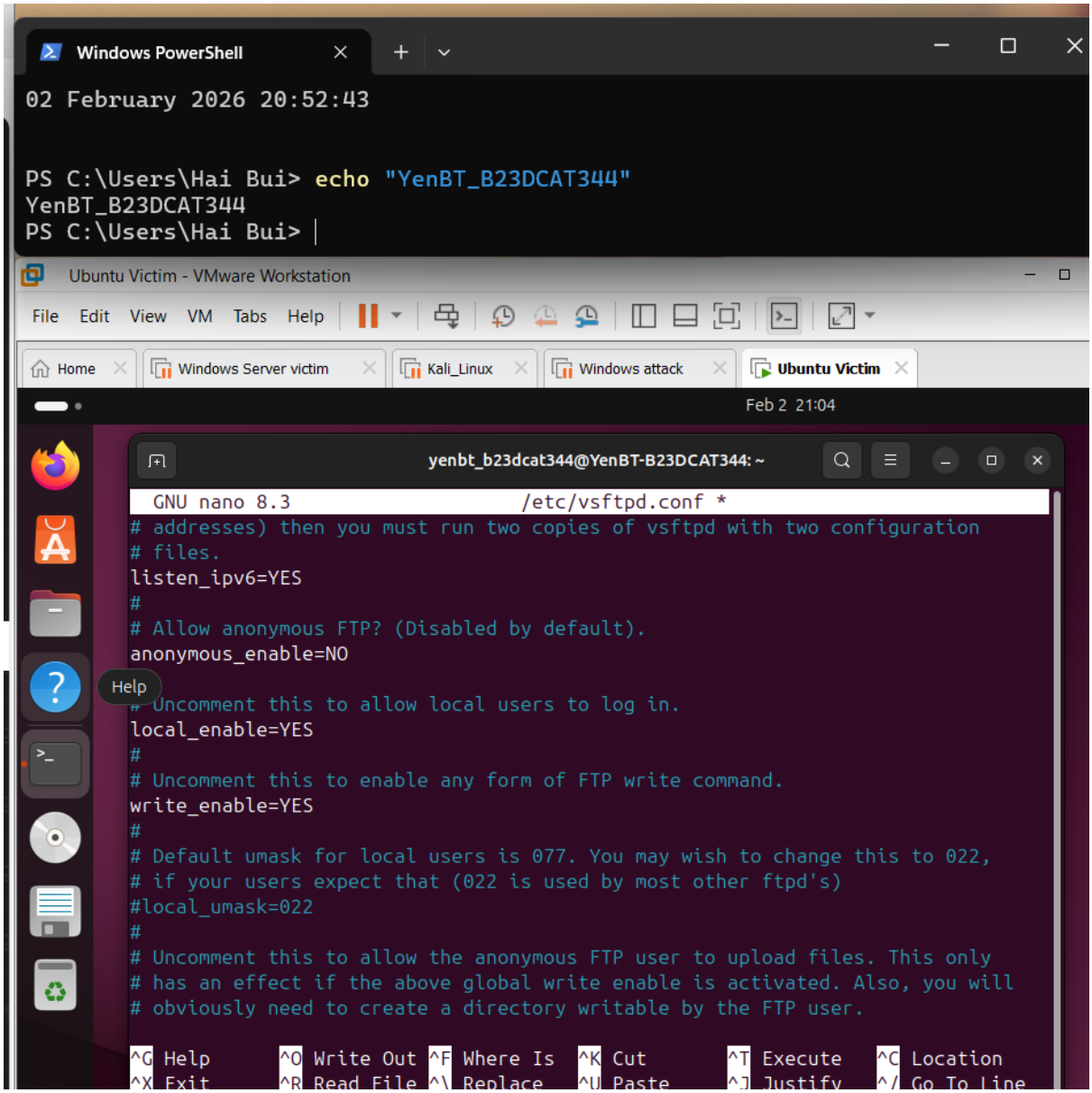
Hình 21 Cài đặt ftp server

➢ Chỉnh sửa file cấu hình /etc/vsftpd.conf

anonymous_enable=NO

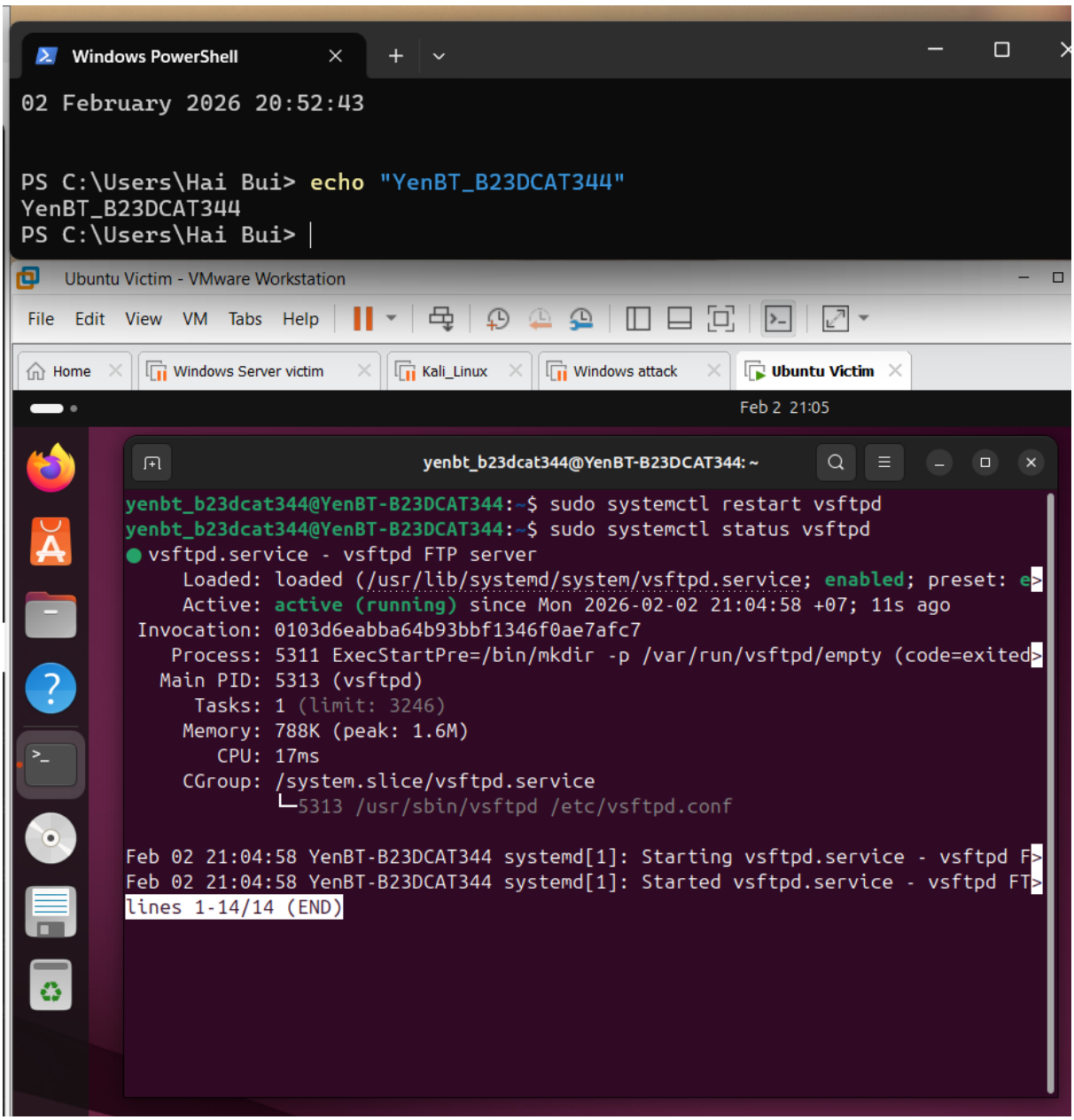
local_enable=YES

write_enable=YES



Hình 22 Chỉnh sửa file cấu hình ftp server

➢ Khởi động lại và kiểm tra trạng thái hoạt động của ftp server.

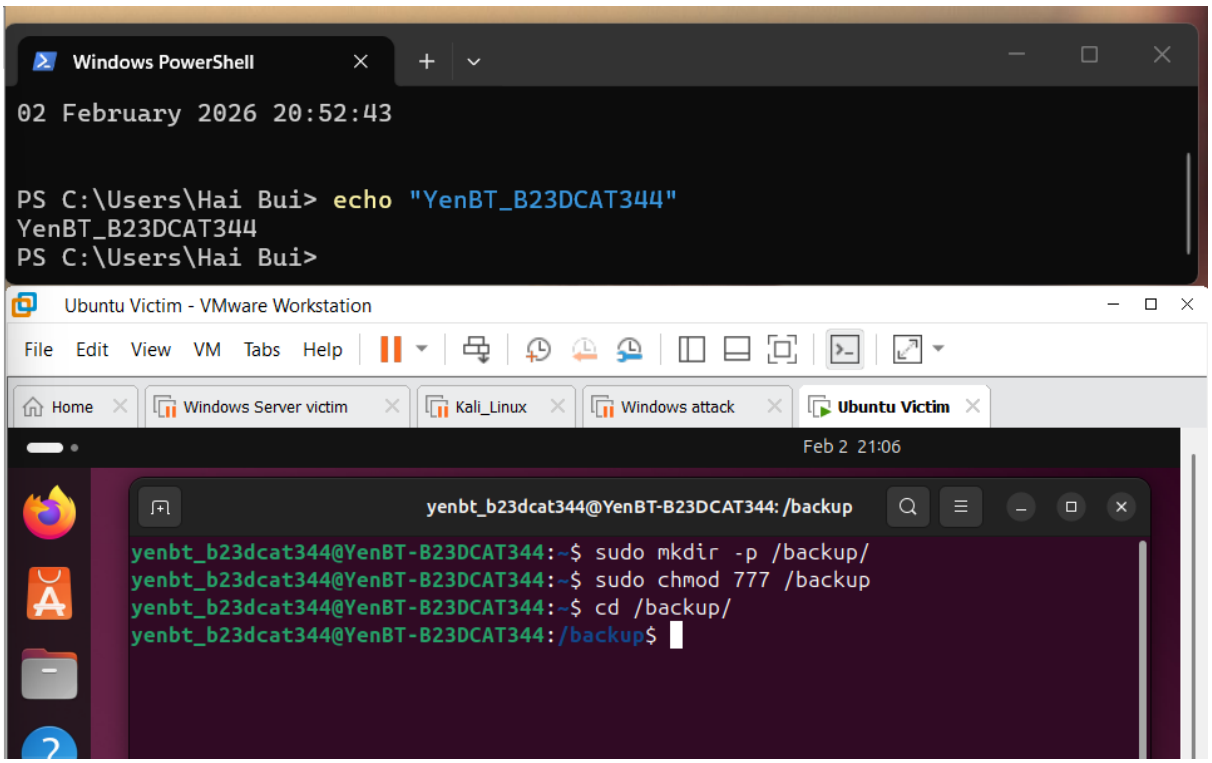


Hình 23 Kiểm tra trạng thái hoạt động của ftp server

- Tạo thư mục backup trên máy Ubuntu Linux.

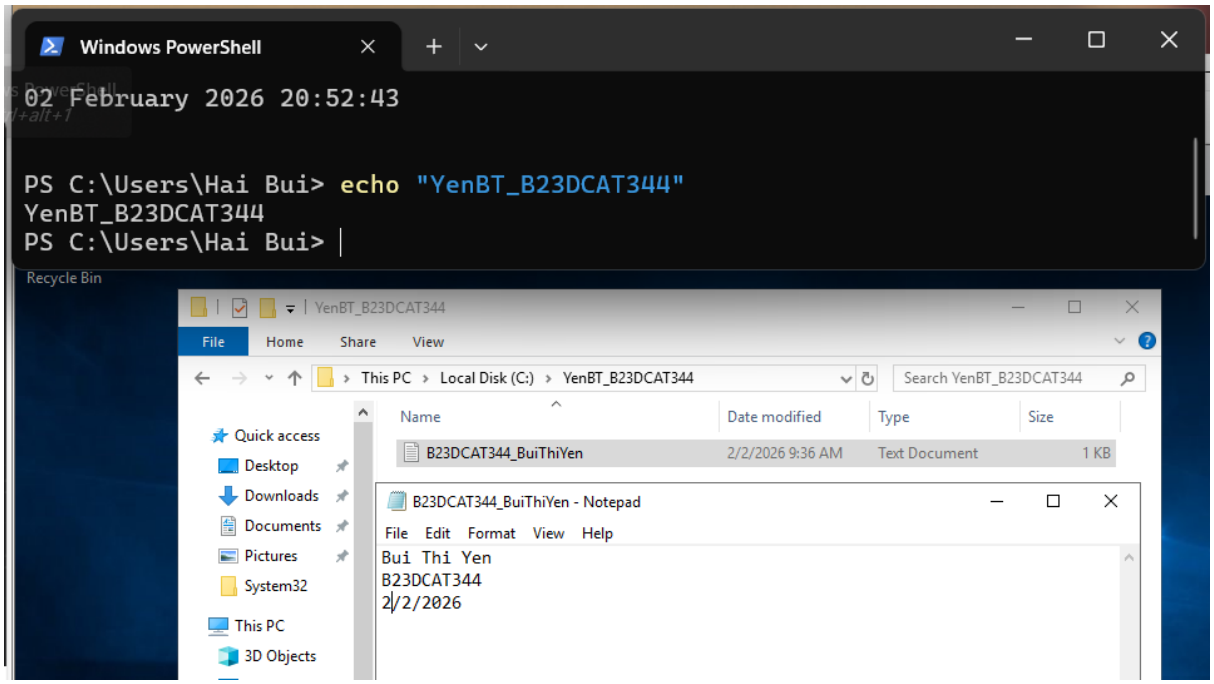
sudo mkdir –p /backup/

sudo chmod 777 /backup/



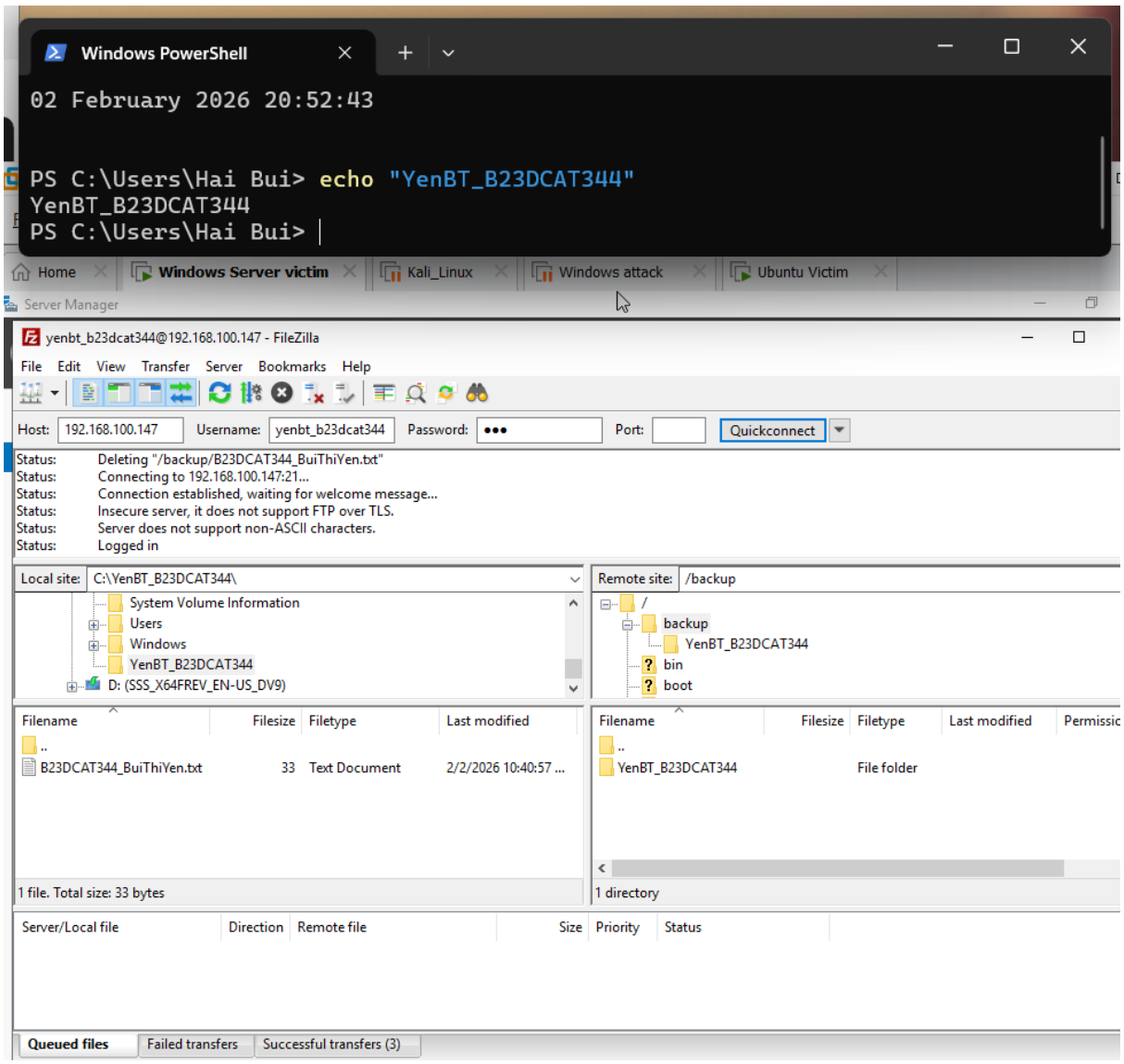
Hình 24 Tạo thư mục backup trên máy Ubuntu

- Tạo thư mục dùng cho việc sao lưu trên máy Windows victim.



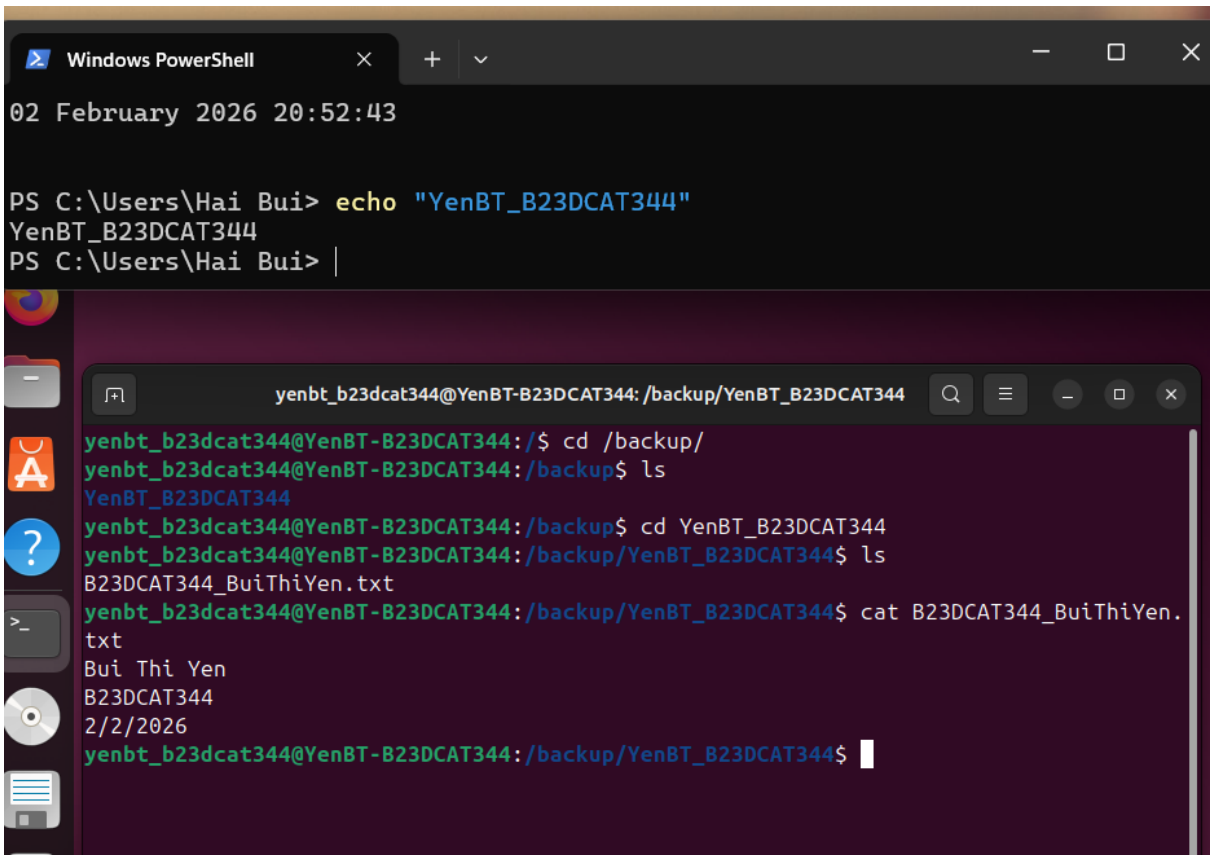
Hình 25 Tạo thư mục sao lưu trên máy Windows victim

- Thực hiện kết nối đến ftp server, sao lưu thư mục đã tạo trên máy Windows victim tới thư mục /backup trên máy Ubuntu Linux trong mạng Internal sử dụng ftp client.



Hình 26 Sao lưu thư mục trên máy Windows sang máy Ubuntu

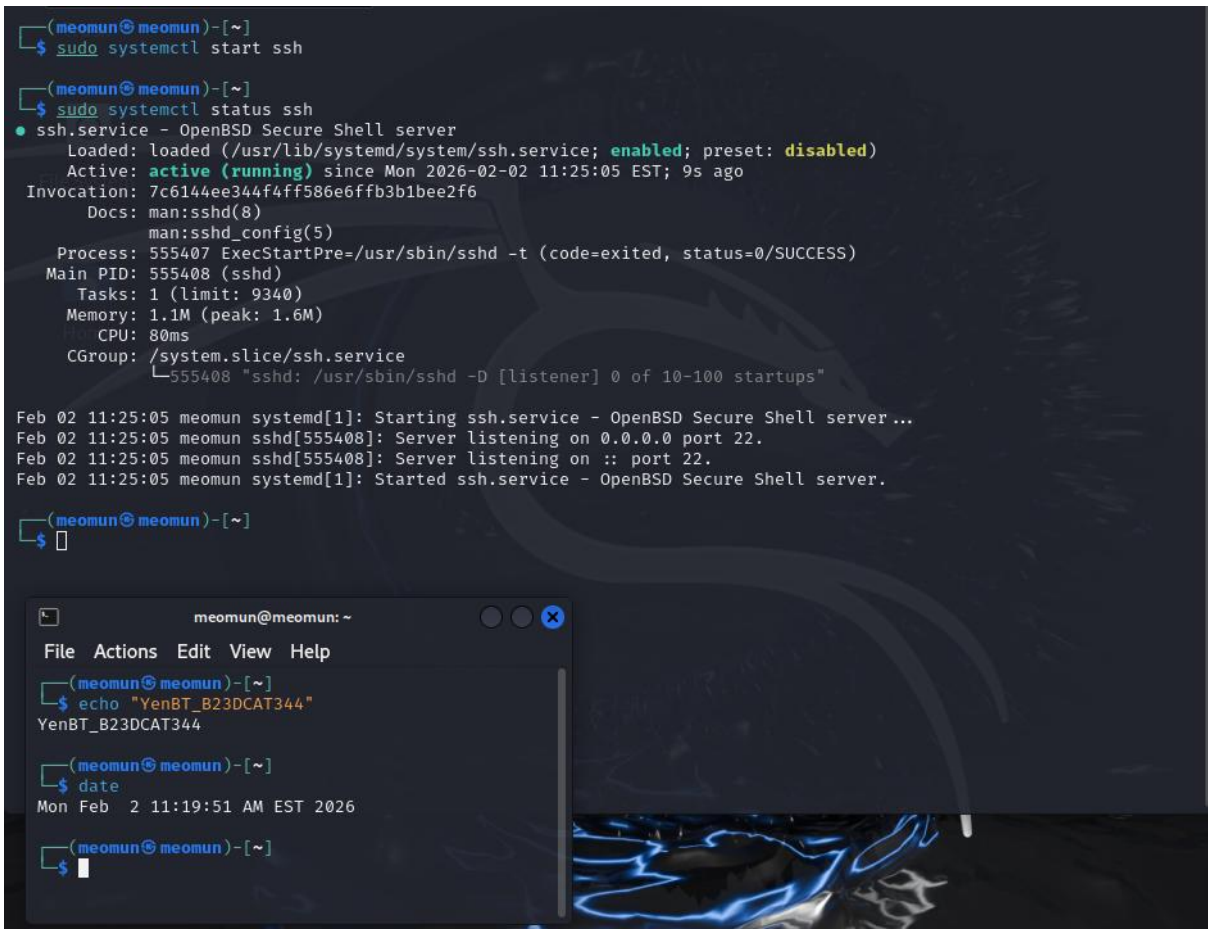
➢ Quay về máy Ubuntu mở thư mục /backup để kiểm tra kết quả của quá trình sao lưu.



Hình 27 Kiểm qua kết quả sao lưu trên Ubuntu

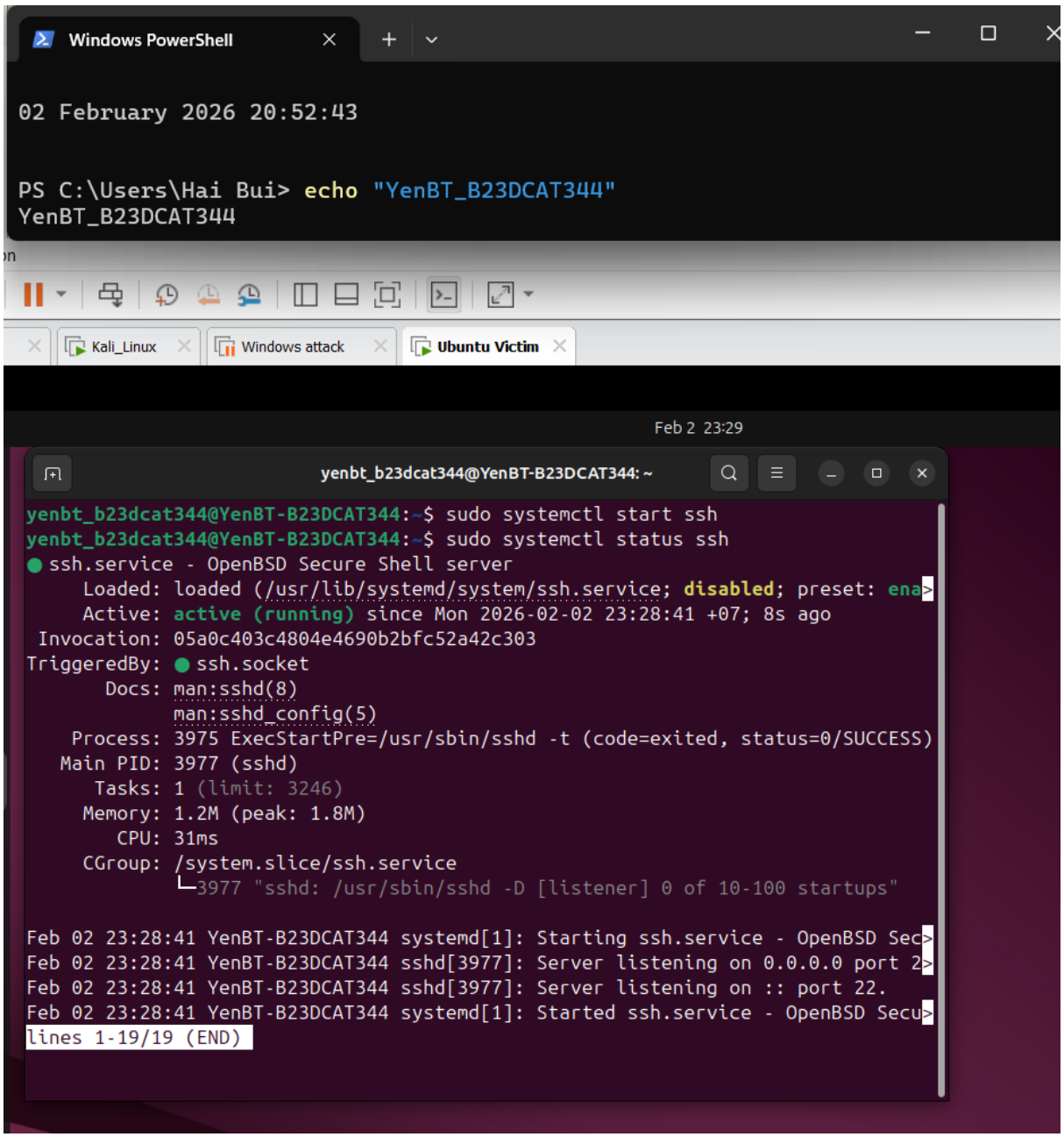
2.2.3 Sao lưu tệp sử dụng SCP

- Trên máy Kali Linux trong mạng Internal, cấu hình SSH Server.



Hình 28 Bật dịch vụ SSH Server

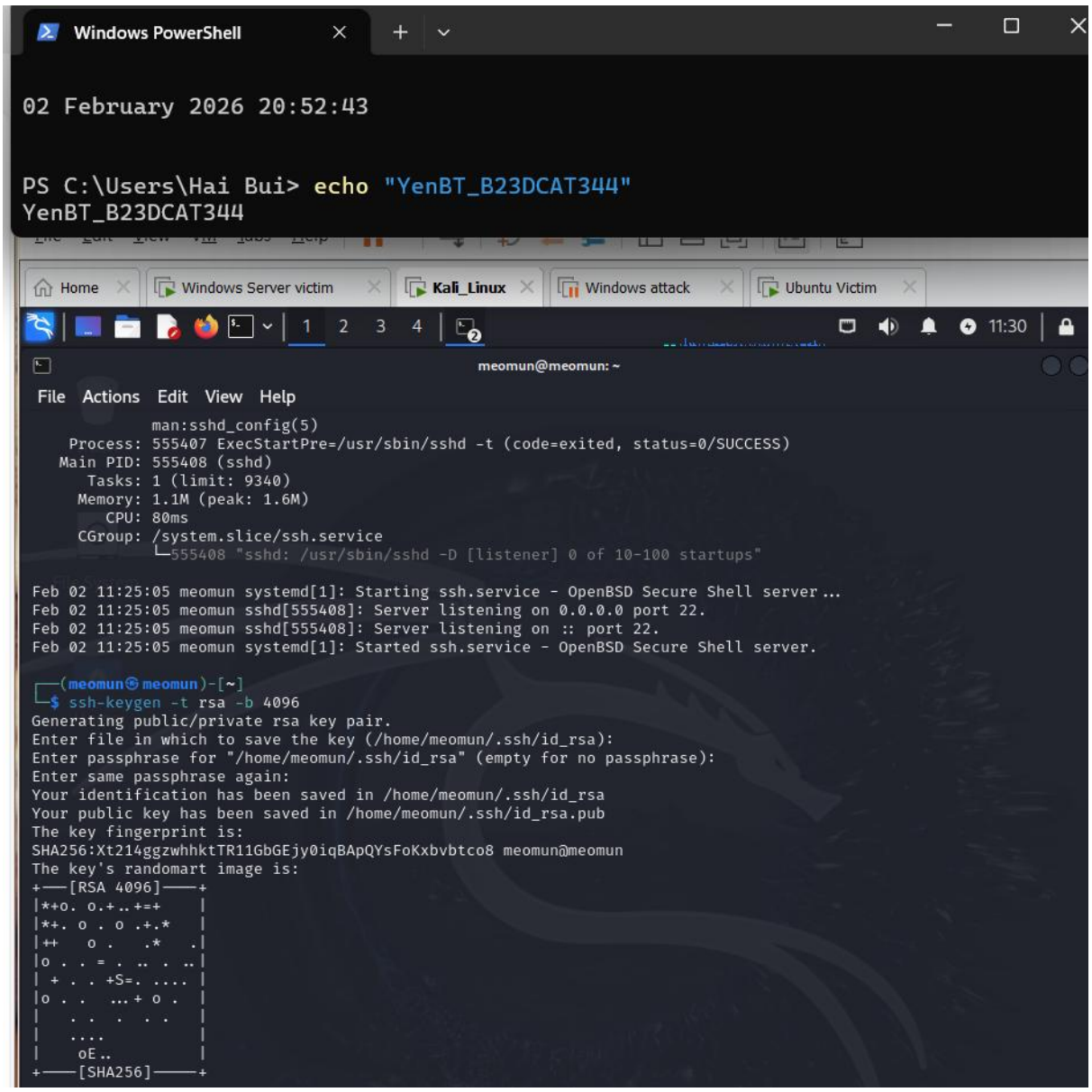
➢ Kiểm tra dịch vụ ssh trên máy Ubuntu victim.



Hình 29 Kiểm tra dịch vụ SSH trên máy Ubuntu victim

➢ Tạo Secure Shell Keys trên Kali Linux attack.

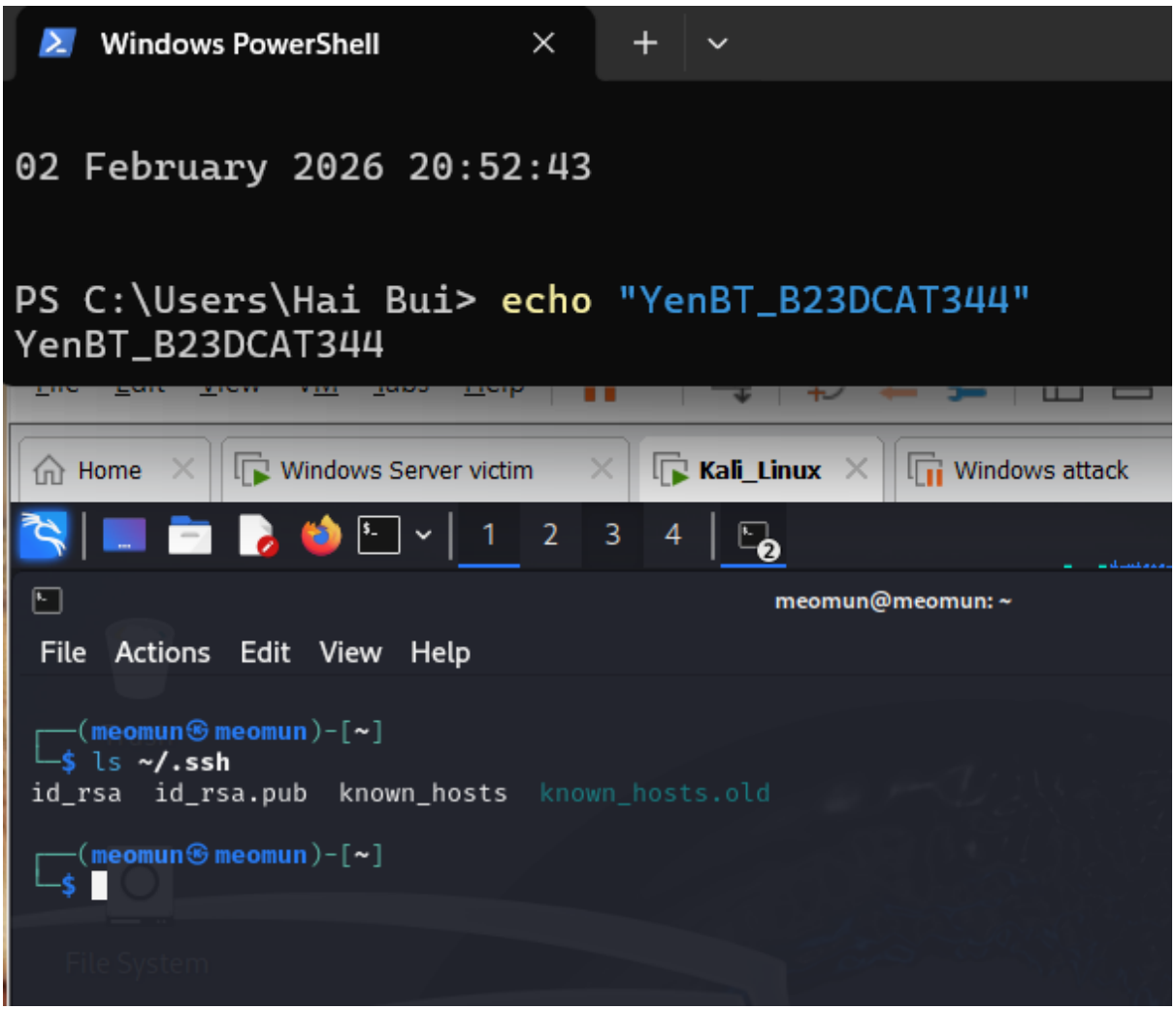
ssh-keygen –t rsa –b 4096



Hình 30 Tạo key trên máy Kali

- Kiểm tra key đã tạo trong thư mục ~/.ssh

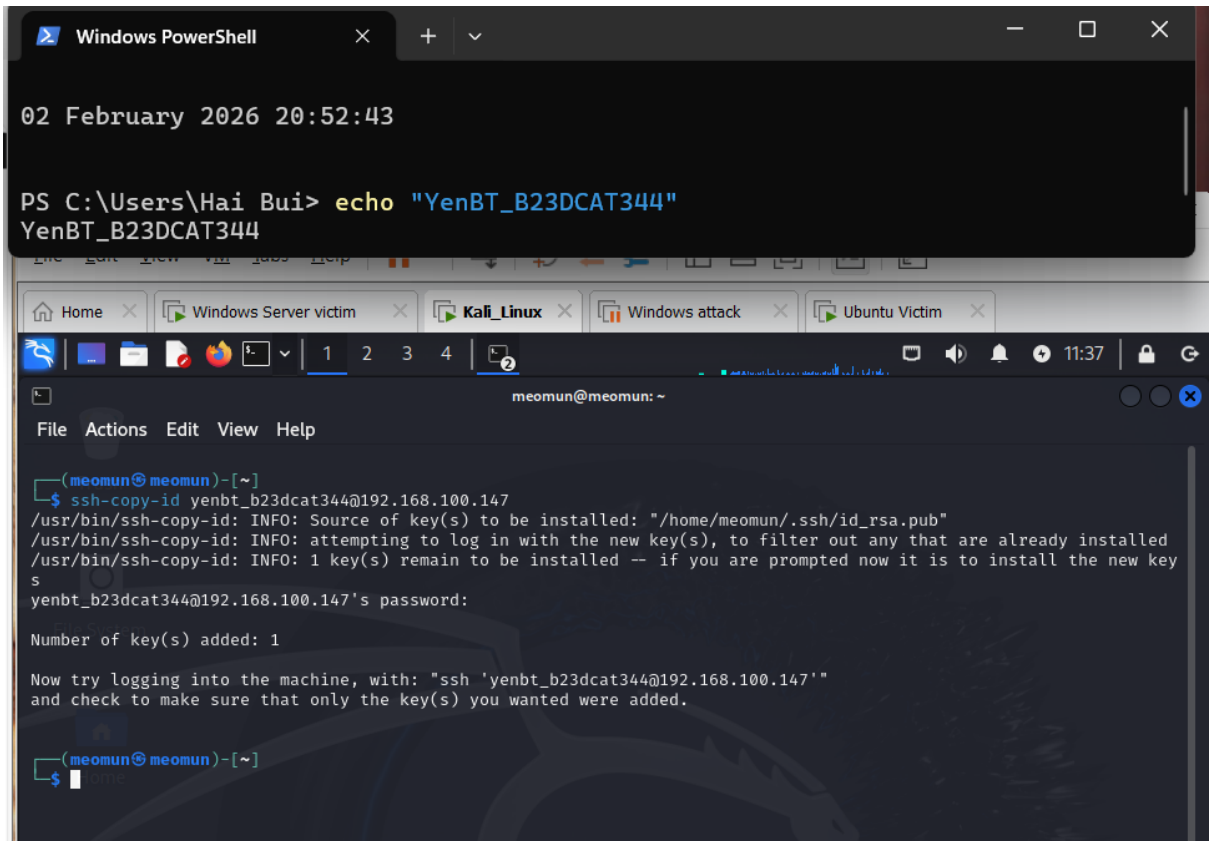
ls ~/.ssh



Hình 31 Liệt kê các key đã tạo

- Sao chép Key sang máy Ubuntu

ssh-copy-id yenbt_b23dcat344@192.168.100.147

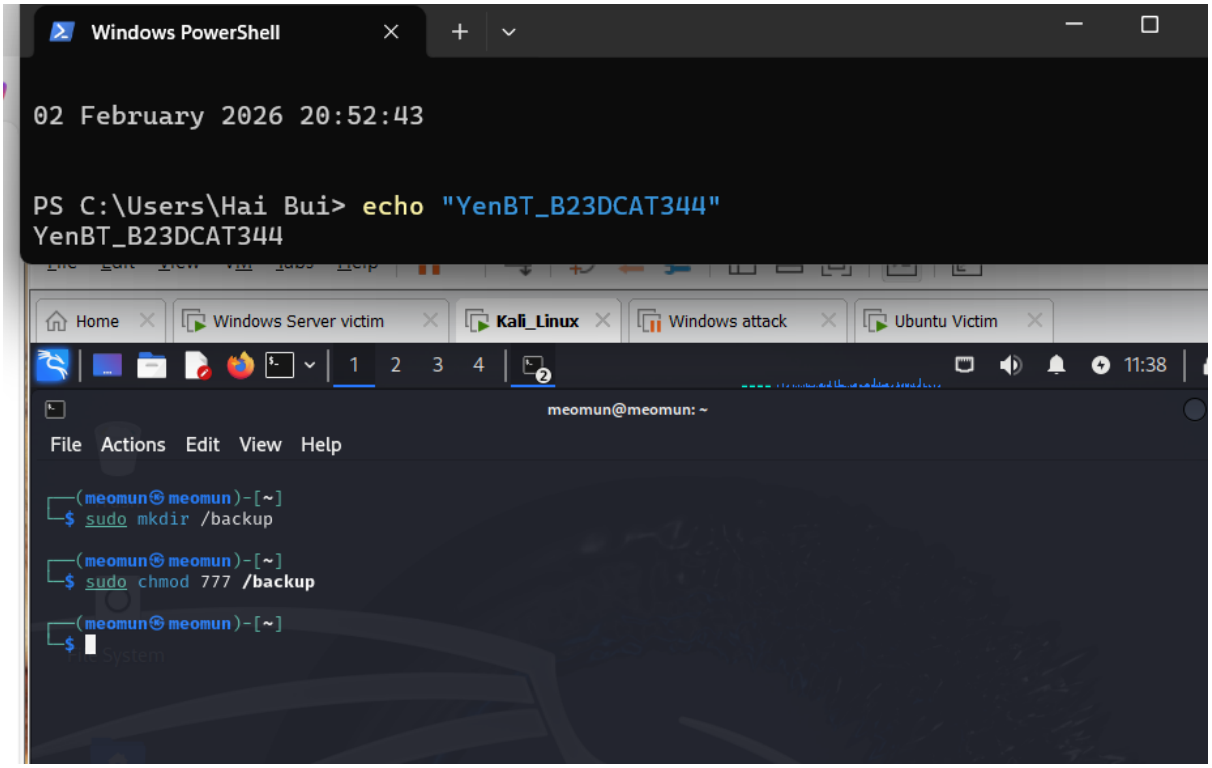


Hình 32 Sao chép public key

➢ Tạo thư mục backup trên máy Kali.

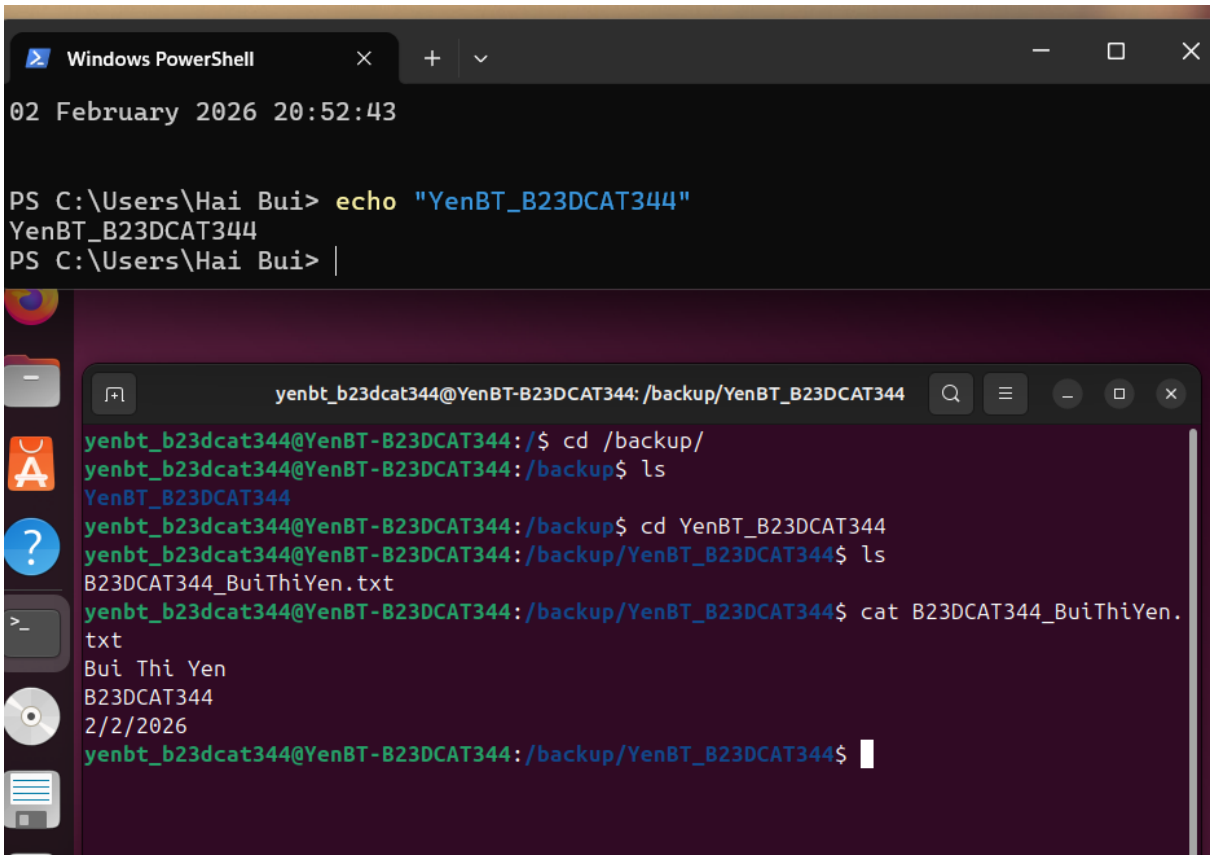
sudo mkdir /backup

sudo chmod 777 /backup



Hình 33 Tạo thư mục backup trên máy Kali

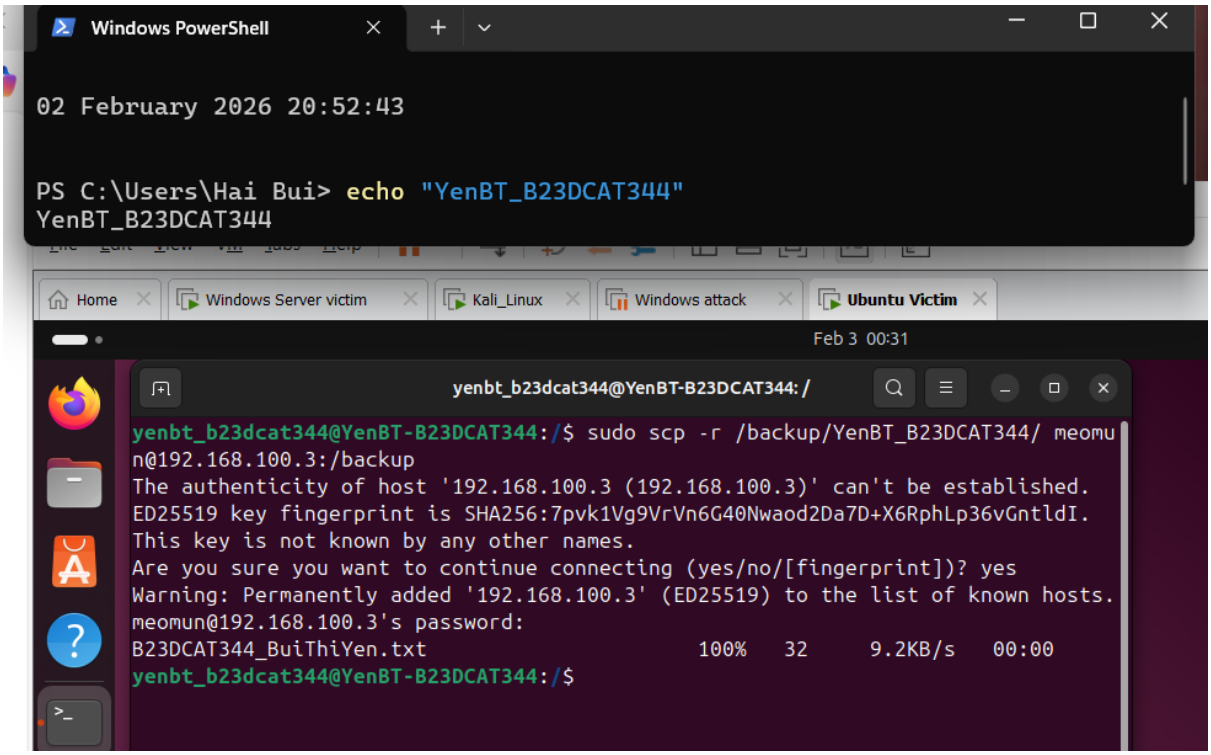
➢ Trên máy Ubuntu Linux victim, kiểm tra thư mục được sao lưu là /backup/YenBT_B23DCAT344



Hình 34 Kiểm tra thư mục được sao lưu

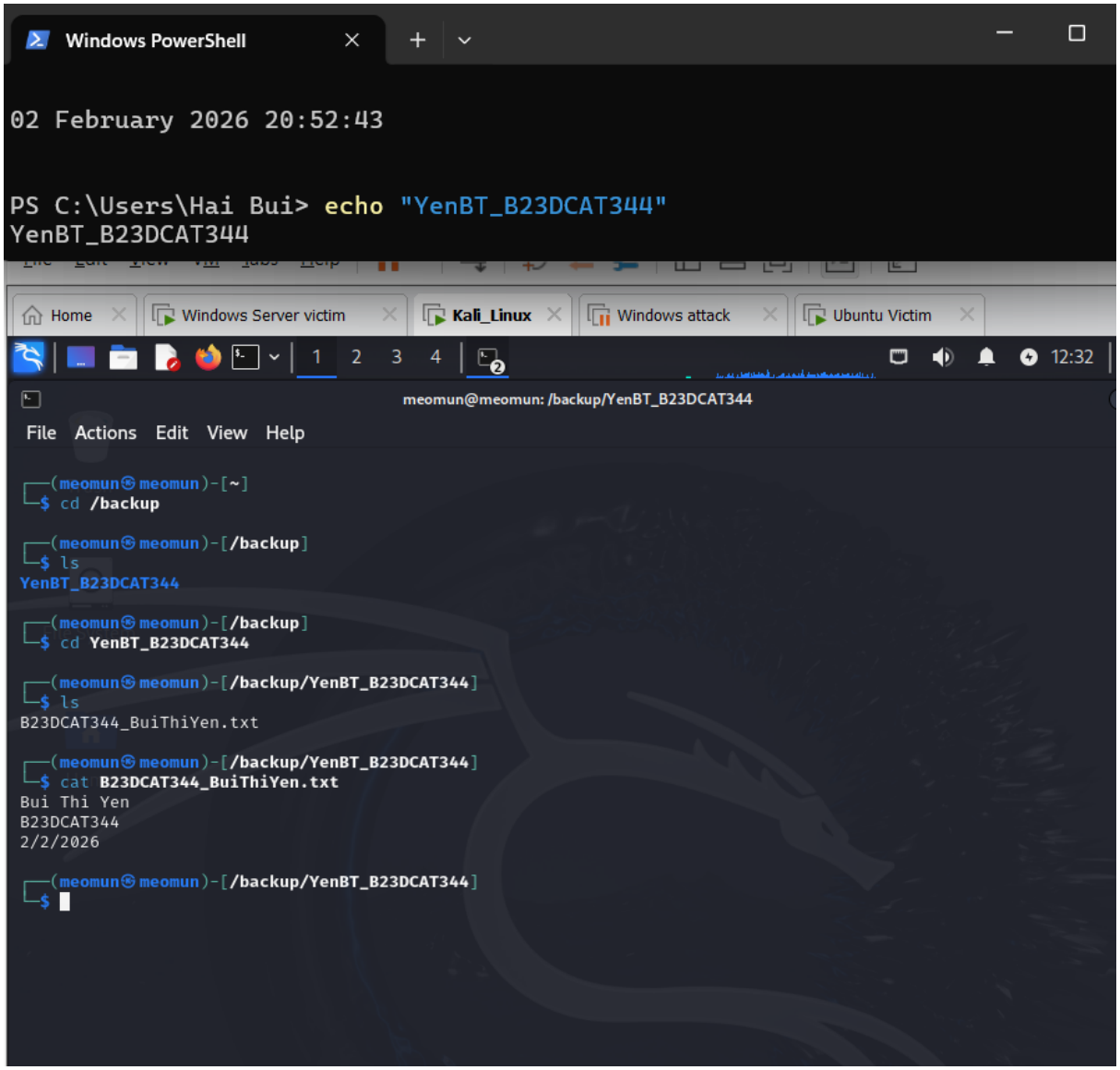
➢ Thực hiện sao lưu bằng SCP.

sudo scp –r /backup/YenBT_B23DCAT344/ meomun@192.168.100.3:/backup



Hình 35 Sao lưu bằng SCP

➢ Kiểm tra lại kết quả sao lưu trên máy Kali.



Hình 36 Kiểm tra lại kết quả sao lưu trên máy Kali attack

TÀI LIỆU THAM KHẢO

[1] Lab 8 pfsense firewall của CSSIA CompTIA Security+®